የአጠቃቀም መመሪያ · ስሪት 1.0

የራፋ የግንባታ ፕሮጀክት ትርፋማነት ሞዴል

Rapha Development Profitability Model — ደረጃ በደረጃ የአማርኛ መመሪያ

ለራስዎ ቤት የግንባታ ወጪ ግምት ከማውጣት ጀምሮ፣ የንግድ ሕንፃ ትርፋማነትን፣ የብድር ክፍያ ሰንጠረዥን፣ የፋይናንስ መግለጫዎችንና የስጋት ትንተናን እስከ መሥራት — የፋይናንስ ባለሙያ ሳይሆኑ ሞዴሉን እንዴት እንደሚጠቀሙ የሚያሳይ መመሪያ።

ሁለት ምሳሌዎችን ይዟል፡ ምሳሌ ሀ — G+1 የቤተሰብ መኖሪያ ቤት (አዲስ አበባ) · ምሳሌ ለ — B+G+8 ቅይጥ አገልግሎት ሕንፃ (አዲስ አበባ)
ፋይሎች፡ Rapha_Development_Profitability_Model_v1.xlsx · Rapha_Model_Blank.xlsx
ይህ መሣሪያ ለዕቅድ ብቻ ነው፤ የኢንቨስትመንት፣ የግብር ወይም የሕግ ምክር አይደለም።

ማውጫ

1	መግቢያ	3
2	ሁለት መንገዶች፡ የግል ቤት ወይስ የንግድ ፕሮጀክት?	5
3	ከመጀመርዎ በፊት	7
4	ደረጃ በደረጃ ግብዓት	8
5	የግንባታ ወጪና የገንዘብ ፍሰት	11
6	የብድር ክፍያ ሰንጠረዥ	13
7	የፋይናንስ መግለጫዎች	15
8	ትርፋማነትና ተመላሽ	18
9	ስጋትና ትንተና	20
10	ዳሽቦርድ	23
11	ቼኮች	24
12ሀ	ምሳሌ ሀ፡ የግል ቤት ወጪ ግምት	26
12ለ	ምሳሌ ለ፡ የንግድ ፕሮጀክት ትርፋማነት	29
13	ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና መዝገበ ቃላት	31
14	የኃላፊነት ማስተባበያ	36

ይህን መመሪያ እንዴት ማንበብ ይቻላል?

የራስዎን ቤት ብቻ መገመት ከፈለጉ፡ ምዕራፍ 1፣ 2 እና 3ን አንብበው በቀጥታ ወደ **ምዕራፍ 12ሀ** ይሂዱ (መንገድ ሀ)። ለሽያጭ ወይም ለኪራይ የሚገነቡ ከሆነ፡ ሁሉንም ምዕራፎች በቅደም ተከተል ይከተሉ (መንገድ ለ)። በምስሎቹ ላይ ያሉት **ብርቱካናማ ቁጥሮች** ከምስሉ በታች ካለው ማብራሪያ ጋር ይዛመዳሉ።

ቃላት

እንደ IRR፣ NPV፣ DSCR፣ IFRS ያሉ የእንግሊዝኛ ቃላት በመጀመሪያ ሲጠቀሱ በአማርኛ ተብራርተዋል። ሙሉ ዝርዝሩ በምዕራፍ 13 መዝገበ ቃላትና በሞዴሉ ገጽ 61 ይገኛል።

ምዕራፍ 1

መግቢያ

Introduction – what the model answers

ቤት ወይም ሕንፃ ከመገንባትዎ በፊት ሁሉም ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ አንድ ነው፡ **«ፕሮጀክቴ ያተርፋል?»** — ለራስዎ ቤት ደግሞ **«ስንት ያስወጣኛል፣ እንዴትስ እከፍለዋለሁ?»**። የራፋ የግንባታ ፕሮጀክት ትርፋማነት ሞዴል እነዚህን ጥያቄዎች በአንድ የExcel ፋይል ይመልሳል። እርስዎ የሚያውቋቸውን መረጃዎች (የቤቱ ስፋት፣ የማጠናቀቂያ ደረጃ፣ የብድር ሁኔታ፣ የሽያጭ ዋጋ…) ያስገባሉ፤ ሞዴሉ ቀሪውን ሁሉ በቀመር ያሰላል።

ሞዴሉ የሚመልሳቸው ጥያቄዎች

ጥያቄ	መልሱ የሚገኝበት
ግንባታው በጠቅላላ ስንት ያስወጣል? በካሬ ሜትር ስንት ነው?	የቤት ግምት ገጽ (02) እና የወጪ ገጽ (22)
በየወሩ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል? ለኮንትራክተሩ መቼ ይከፈለል?	ወርሃዊ የግንባታ ገጽ (23) እና የቤት ግምት ገጽ
ብድሩ ወርሃዊ ክፍያ ስንት ነው? መቼ ተከፍሎ ያልቃል?	የብድር ገጽ (27)
ፕሮጀክቱ ያተርፋል? ስንት በመቶ ተመላሽ ይሰጣል?	ዳሽቦርድ (01) እና የተመላሽ ገጽ (50)
ባንኩ ብድሩን ይሰጠኛል? ሽፋኑ (DSCR) በቂ ነው?	የባንክ መረጃ ገጽ (43) እና ዳሽቦርድ
ዋጋ ቢቀንስ፣ ወጪ ቢጨምር ወይም ግንባታ ቢዘገይ ምን ይሆናል?	የስጋት ትንተና ገጽ (52)

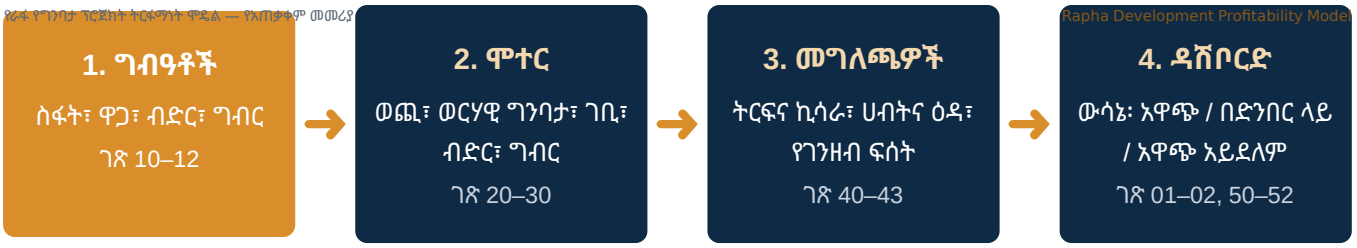
ለማን ነው?

የግል ቤት ገንቢዎች — G+0 ቪላ፣ G+1 ወይም G+2 የቤተሰብ ቤት ለሚሠሩ፤ የወጪ ግምትና የቤት ብድር ዕቅድ ብቻ ለሚፈልጉ። **አልሚዎችና ባለሀብቶች** — ለሽያጭ (አፓርትመንት፣ ሱቅ፣ ቢሮ) ወይም ለኪራይ ለሚገነቡ። **ኮንትራክተር-አልሚዎች** እና **ባንኮች/አበዳሪዎች** — ፕሮጀክቱ ብድሩን መመለስ ይችል እንደሆነ ለሚፈትሹ።

በውስጡ ምን አለ?

ቡድን	ገጾች	ሥራቸው
መነሻ	00 መጀመሪያ	አራቱ ጥያቄዎች፣ የማረጋገጫ ሁኔታና ወደ ገጾች መሄጃ
ሪፖርት	01 ዳሽቦርድ፣ 02 የቤት ግምት	በአንድ ገጽ የሚታተሙ ማጠቃለያዎች
ግብዓት	10 ግብዓቶች፣ 11 ሁኔታዎች፣ 12 የግብር ሕግ	እርስዎ የሚሞሉት ብቸኛው ቦታ
ሞተር (Engine)	20–26	ጊዜ፣ ስፋት፣ ወጪ፣ ወርሃዊ ግንባታ፣ ገቢ፣ ወጪ፣ ንብረት
ፋይናንስ	27–30	ብድር፣ ግብር፣ ተ.እ.ታ፣ የሥራ ማስኬጃ ካፒታል
መግለጫዎች	40–43	ትርፍና ኪሳራ፣ ሀብትና ዕዳ፣ የገንዘብ ፍሰት፣ ምጣኔዎች
ትንተና	50–52	ተመላሽ፣ የመመለሻ ጊዜ፣ የስጋትና የሚዛን ነጥብ ትንተና
ቁጥጥር	60 ቼኮች፣ 61 መዝገበ ቃላት	23 ራስ-ሰር ማረጋገጫዎችና የቃላት ዝርዝር

የሥራ ፍሰት በአንድ ገጽ



ማረጋገጫዎቹ (ገጽ 60) በሁሉም ደረጃ ስህተት እንዳይኖር ይቆጣጠራሉ። ቁጥር የሚጽፉት በደረጃ 1 ብቻ ነው።

ምዕራፍ 2

ሁለት መንገዶች፡ የግል ቤት ወይስ የንግድ ፕሮጀክት?

Two paths – choosing the project mode

ሞዴሉ ሁለት ዓይነት ተጠቃሚዎችን በአንድ ፋይል ያገለግላል። የመጀመሪያው ጥያቄ — **«ምን እየገነቡ ነው?»** — የትኛውን መንገድ እንደሚከተሉ ይወስናል።

ቁጥር	ዓይነት (Mode)	ለማን	የሚያገኙት
0	የግል መኖሪያ ቤት (የወጪ ግምት ብቻ)	ለራሱ ቤት የሚሠራ	ወጪ፣ ወርሃዊ ገንዘብ፣ የክፍያ ደረጃዎች፣ የቤት ብድር፣ የመክፈል አቅም
1	ለሽያጭ መገንባት (Build-to-Sell)	አፓርትመንት/ሱቅ ሸጦ የሚወጣ አልሚ	ቅድመ-ሽያጭ፣ ሙሉ መግለጫዎች፣ ተመላሽ
2	ለኪራይ መገንባት (Build-to-Rent)	ሕንፃውን ይዞ የሚያከራይ	የኪራይ ገቢ፣ ሙሉ መግለጫዎች፣ የባንክ ምጣኔዎች
3	ቅይጥ (Mixed)	ከፊሉን ሸጦ ከፊሉን የሚያከራይ	ሁሉም — ሽያጭና ኪራይ በአንድ ላይ

መንገድ ሀ — የግል ቤት

• ጥያቄ 1፡ **0** ይምረጡ።
• በግብዓት ገጹ ላይ **ብሎክ 2 (የቤት ግምት መረጃ)**፣ **ብሎክ 3 (የፎቅ ስፋት)** እና **ብሎክ 4 (ወጪ)**ን ብቻ ይሙሉ።
• ውጤቱን በ**የቤት ግምት ገጽ (02)** ያንብቡ — በአንድ A4 ገጽ ይታተማል።
• ትርፋማነት፣ IFRS፣ ግብርና የባንክ ምጣኔዎች አይታዩዎትም፤ እነዚያ ገጾች «ለግል ፕሮጀክት አያስፈልግም» የሚል ቀይ ማሳሰቢያ ያሳያሉ።
• በኋላ ከፊሉን ለማከራየት ካሰቡ «I may rent out part of the house» የሚለውን ያብሩ።

➜ በቀጥታ ወደ ምዕራፍ 12ሀ መሄድ ይችላሉ።

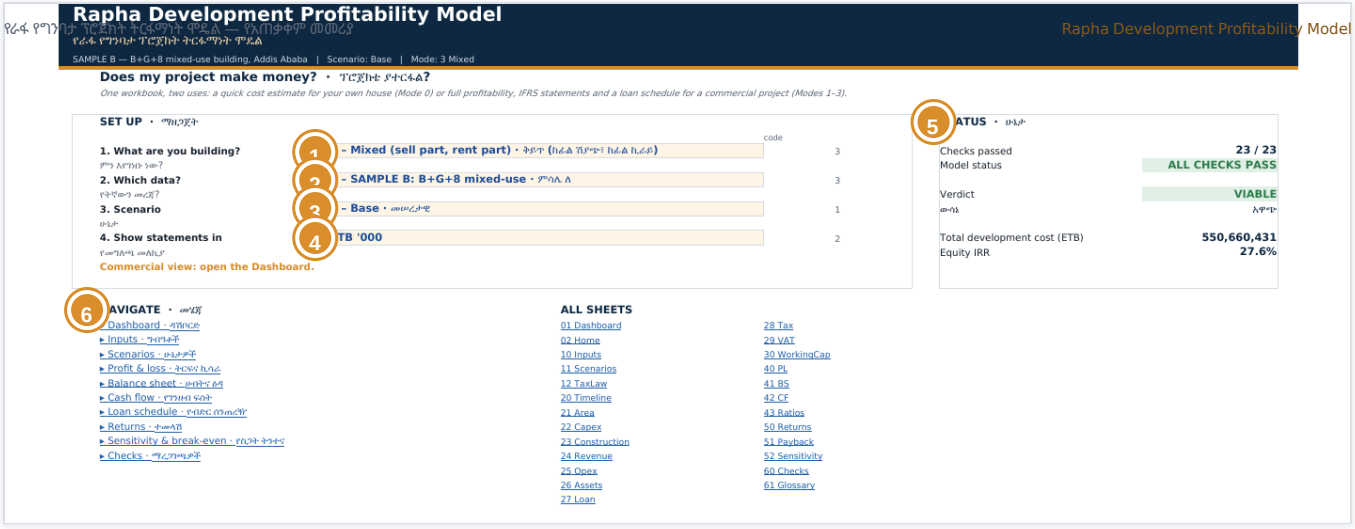
መንገድ ለ — የንግድ ፕሮጀክት

• ጥያቄ 1፡ **1፣ 2 ወይም 3** ይምረጡ።
• ሁሉንም የግብዓት ብሎኮች (1–11) ይሙሉ።
• ውጤቱን በ**ዳሽቦርድ (01)**፣ በመግለጫዎች (40–43) እና በተመላሽ ገጽ (50) ያንብቡ።
• ከባንክ ጋር ከመነጋገርዎ በፊት በሁኔታዎችና በስጋት ትንተና (ገጽ 52) ይፈትኑ።

➜ ምዕራፍ 3–11 እና 12ለን ይከተሉ።

አንድ ሞተር ለሁሉም

ሁለቱም መንገዶች ተመሳሳይ የወጪ ሞተር ይጠቀማሉ። ስለዚህ በዓይነት 0 የወጪ ግምት ጀምረው፣ ዓይነቱን ወደ 2 ወይም 3 ሲቀይሩ በዚያው መረጃ ትርፋማነቱን ወዲያውኑ ያያሉ። ማረጋገጫ C16 የቤት ግምቱ ጠቅላላ ወጪ ከንግድ ሞዴሉ ወጪ ጋር እኩል መሆኑን ይፈትሻል።



ምስል 2.1 — የመጀመሪያ ገጽ (00 Start)። ምሳሌ ለ በዓይነት 3 ተጭኗል።

1. ጥያቄ 1፡ ምን እየገነቡ ነው? (ዓይነት 0–3)
2. ጥያቄ 2፡ የትኛው መረጃ — የእኔ ፕሮጀክት፣ ምሳሌ ሀ ወይም ምሳሌ ለ
3. ጥያቄ 3፡ ሁኔታ (መሠረታዊ፣ ብሩህ፣ አስቸጋሪ፣ ባንክ)
4. ጥያቄ 4፡ መግለጫዎች በብር፣ በሺህ ብር ወይስ በሚሊዮን
5. የሁኔታ ሳጥን፡ ማረጋገጫዎች፣ ውሳኔ፣ ጠቅላላ ወጪ
6. መሄጃ — በዓይነቱ መሠረት ይቀየራል

ምዕራፍ 3

ከመጀመርዎ በፊት

Before you start

የሚያስፈልግዎ

Microsoft Excel 2016 ወይም ከዚያ በኋላ (Microsoft 365 ይመረጣል)። ፋይሉ ማክሮ የለውም፤ ስለዚህ «Enable Macros» አያስፈልግም። LibreOffice ፋይሉን ይከፍታል፣ ነገር ግን የስጋት ሰንጠረዦቹ (Data Tables) በትክክል የሚሠሩት በExcel ነው። ፋይሉን ሲከፍቱ Excel ሁሉንም ቀመሮች እንደገና ያሰላል።

የቀለም ኮድ — ከሁሉ የሚበልጠው ሕግ

መልክ	ትርጉም	ምን ያደርጋሉ?
ሰማያዊ ፊደል፣ ቀላል ቢጫ ጀርባ	ግብዓት	እዚህ ብቻ ይጻፉ
ጥቁር ፊደል	ቀመር	በፍጹም አይጻፉበት
አረንጓዴ ፊደል	ከሌላ ገጽ የመጣ ማገናኛ	አይጻፉበት
ቢጫ ጀርባ፣ ደማቅ	ቁልፍ ውጤት ወይም ማረጋገጫ	ያንብቡት

> **ጥቁር ሕዋስ ላይ አይጻፉ!**
> በቀመር ሕዋስ ላይ ቁጥር ከጻፉ ሞዴሉ ይሰበራል — ብዙውን ጊዜ የሀብትና ዕዳ መግለጫ ሚዛኑን ያጣል (ማረጋገጫ C01 ይወድቃል)። በስህተት ከጻፉ Ctrl+Z ይጫኑ ወይም ከዋናው ፋይል አዲስ ቅጂ ይውሰዱ።

ሰሌትን ማብራት

በExcel ውስጥ **Formulas › Calculation Options › Automatic** መመረጡን ያረጋግጡ። «Automatic except for data tables» ከተመረጠ፣ በገጽ 52 ያሉትን የስጋት ሰንጠረዦች ለማደስ **F9** ይጫኑ። ሞዴሉ ዙሪያ-ጥገኛ ቀመር (circularity) የለውም፤ ስለዚህ «Enable iterative calculation» አያስፈልግም።

መረጃዎን የት ያስገባሉ?

በገጽ 10 (ግብዓቶች) እያንዳንዱ ግብዓት ሦስት ዓምዶች አሉት፡ **E — የእኔ ፕሮጀክት**፣ **F — ምሳሌ ሀ**፣ **G — ምሳሌ ለ**። ዓምድ **H (ACTIVE)** በመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 2 የመረጡትን ዓምድ ይወስዳል፤ ሞዴሉ የሚጠቀመው ዓምድ H ብቻ ነው። ስለዚህ፡

1. ጥያቄ 2ን ወደ «1 – My project» ይቀይሩ። 2. በዓምድ E ቁጥሮችዎን ይጻፉ። 3. ምሳሌዎቹን ለንጽጽር እንዳሉ ይተዉዋቸው።

> **ጠቃሚ ልማድ**
> ከመጀመርዎ በፊት ፋይሉን በአዲስ ስም ያስቀምጡ (ለምሳሌ «የእኔ_ቤት_2027.xlsx»)። ባዶ ቅጂ ሲፈልጉ **Rapha_Model_Blank.xlsx**ን ይጠቀሙ — ሁሉም ቁጥሮች ገለልተኛ ናቸው፣ ግን ሁሉም ማረጋገጫዎች ያልፋሉ።

ቁጥሮች እንዴት ይታያሉ?

አሉታዊ ቁጥሮች በቅንፍ ይታያሉ፤ ለምሳሌ (1,250) ማለት −1,250 ነው። ዜሮ «–» ሆኖ ይታያል። መቶኛ 15.0% ተብሎ ይጻፋል፤ ብዜቶች 1.30x። መግለጫዎቹ በነባሪ በሺህ ብር (ETB '000) ናቸው — በመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 4 መቀየር ይችላሉ። የጊዜ ዓምዶቹ **C1–C4** (የግንባታ ዓመታት) እና **O1–O10** (የሥራ ዓመታት) ናቸው፤ ከሥራቸው የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ዓመትም (EC) ተጽፏል።

ምዕራፍ 4

ደረጃ በደረጃ ግብዓት

Step-by-step inputs (sheet 10)

ሁሉም ግምቶች በገጽ 10 ላይ በ12 ብሎኮች ተደራጅተዋል። እያንዳንዱ ረድፍ የእንግሊዝኛና የአማርኛ ስም፣ መለኪያ (unit)፣ ሦስቱ የመረጃ ዓምዶች፣ ሞዴሉ የሚጠቀመው ዓምድ H፣ የስም መለያ (range name) እና ማስታወሻ አለው። ዝርዝር ምርጫ ያላቸው ሕዋሶች (ለምሳሌ «Standard») ቀስት ሲጫኑ አማራጮችን ያሳያሉ፤ ከክልል ውጪ ቁጥር ሲጽፉ Excel ያስጠነቅቃል።



ምስል 4.1 — የግብዓት ገጽ (10 Inputs)፣ የመጀመሪያው ክፍል።

1. የግብዓቱ ስም በእንግሊዝኛና በአማርኛ
2. የእኔ ፕሮጀክት — ቁጥሮችዎን እዚህ ይጻፉ
3. ምሳሌ ሀ (የግል ቤት)
4. ምሳሌ ለ (የንግድ ሕንፃ)
5. ACTIVE — ሞዴሉ የሚጠቀመው ዓምድ
6. ማስታወሻና ምንጭ
7. ብሎክ 2 — የቤት ግምት መረጃ (ለዓይነት 0)

እያንዳንዱ ብሎክ ምን ይጠይቃል?

ብሎክ	ምን ያስገባሉ	የተለመደ ክልል	መረጃውን ከየት ያገኛሉ
1. ፕሮጀክት	ስም፣ ቦታ፣ የቦታ ስፋት፣ FAR (የተፈቀደ የወለል ስፋት ጥምርታ)፣ የመጀመሪያ ቀን፣ የግንባታ ወራት	ግንባታ 12–36 ወር	ካርታ፣ የሊዝ ውል፣ የግንባታ ፈቃድ
2. የቤት ግምት መረጃ	የሕንፃ ዓይነት፣ ምድር ቤት፣ የማጠናቀቂያ ደረጃ፣ ገቢ፣ ቁጠባ፣ የቤተሰብ መዋጮ፣ የቤት ብድር፣ ማከራየት	ክፍያ ≤ 35% የገቢ	የባንክ ደብተር፣ የቤት ብድር ማመልከቻ
3. የፎቅ ስፋት	የእያንዳንዱ ፎቅ ጠቅላላ ስፋት (m²) እና አገልግሎቱ (መኖሪያ/ሱቅ/ቢሮ/ማቆሚያ)	–	የአርክቴክቸር ፕላን
3ሐ. ቅልጥፍናና ድልድል	የተጣራ/ጠቅላላ ጥምርታ፣ በቅይጥ ዓይነት የሚሸጠው ድርሻ	መኖሪያ 75–85%	አርክቴክት
4. የግንባታ ወጪ	በክፍል ዋጋ (ብር/m²) ወይም ዝርዝር BOQ፣ አጥር፣ የፍሳሽ ጉድጓድ፣ ታንከር፣ መጠባበቂያ፣ ክፍያዎች፣ የዋጋ ጭማሪ	መጠባበቂያ 5–15%	BOQ፣ የኮንትራክተር ዋጋ፣ የራፋ ኢንዴክስ
5. መሬት	የሊዝ ዋጋ፣ ቅድመ ክፍያ፣ የክፍያ ዓመታት፣ ወለድ ወይም በዓይነት የተዋጣ	ቅድመ ክፍያ ≥ 10%	የሊዝ ውል
6. ሽያጭ	ዋጋ በካሬ፣ የዋጋ ጭማሪ፣ ቅድመ-ሽያጭ በዓመት፣ የክፍያ ዕቅድ፣ ኮሚሽን፣ የገቢ ዕውቅና ፖሊሲ	ቅድመ ክፍያ 20–40%	የገበያ ጥናት፣ ደላሎች
7. ኪራይ	ኪራይ በካሬ በወር፣ የተያዘ መጠን፣ የኪራይ ጭማሪ፣ የቁልፍ ገንዘብ፣ የአገልግሎት ክፍያ	የተረጋጋ 85–95%	የአካባቢ ኪራይ ጥናት
8. የሥራ ማስኬጃ	የንብረት ወጪ፣ የአስተዳደር ክፍያ፣ መድን፣ የንብረት ግብር፣ ጥገና	15–25% የኪራይ	የሕንፃ አስተዳዳሪዎች
9. ፋይናንስ	የካፒታል ድርሻ፣ ወለድ፣ የእፎይታ ጊዜ፣ የብድር ዘመን፣ የአከፋፈል ዓይነት፣ ክፍያዎች፣ DSRA፣ የDSCR ግዴታ	ወለድ 13–17%	የባንክ የብድር ውል (term sheet)
10. ግብርና ሂሳብ	የገቢ ግብር፣ የእርጅና ቅናሽ፣ ኪሳራ ማሸጋገር፣ ተ.እ.ታ፣ የትርፍ ድርሻ፣ ሕጋዊ መጠባበቂያ፣ የአገልግሎት ዘመን	CIT 30%	የግብር አማካሪ፣ ገጽ 12
11. ግምገማ	የቅናሽ መጠን፣ የካፒታል ወጪ፣ የመውጫ ካፕ ሬት፣ ዝቅተኛ ተፈላጊ ተመላሽ (hurdle)	hurdle 18–25%	ባለሀብቱ፣ የገበያ ግብይቶች

የወጪ መረጃ ቋት (ብሎክ 12)

ከግብዓት ገጹ መጨረሻ ላይ ለ9 የግንባታ ክፍሎች በሦስት የማጠናቀቂያ ደረጃዎች (Basic, Standard, Premium) የብር በካሬ ዋጋዎች አሉ። የማጠናቀቂያ ደረጃ ሲመርጡ ሞዴሉ ተገቢውን ዓምድ ይወስዳል። እነዚህ ናሙና ዋጋዎች ናቸው — የራፋ የግንባታ ዋጋ ኢንዴክስ ሲገኝ በእሱ ይተኩዋቸው። ዝርዝር BOQ ካለዎት ለክፍሉ «Lump sum (BOQ)» መርጠው ጠቅላላ ዋጋውን ያስገቡ።

ሁኔታዎች (ገጽ 11)

ከግብዓቶቹ በተጨማሪ 15 ቁልፍ ነጂዎች — የሽያጭ ዋጋ፣ ኪራይ፣ የተያዘ መጠን፣ የግንባታ ወጪ፣ መዘግየት፣ ወለድ፣ ቅድመ-ሽያጭ፣ የመውጫ ካፕ ሬት… — ለአራቱ ሁኔታዎች ማስተካከያ አላቸው። ሞዴሉ የሚጠቀመው፡

```
ውጤታማ ዋጋ = ግብዓት × (1 + የሁኔታው ማስተካከያ) × የማስተካከያ ሕዋስ (ገጽ 52)
```

«መሠረታዊ» ዓምድ ዜሮ ነው፤ ማለትም የራስዎን ግብዓት እንዳለ ይጠቀማል።

11 Scenarios — Base / Upside / Downside / Lender

Rapha Development Profitability Model

ሁኔታዎች — መሠረታዊ፣ ብሩህ፣ አስቸጋሪ፣ ባንክ

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Scenario adjustments (applied on top of የሁኔታ ማስተካከያዎች

1 Driver	ነጂ	Unit	2	Upside	Downside	Lender	3 ACTIVE	Name
Sale price	የሽያጭ ዋጋ	%	–	10.0%	(10.0%)	(15.0%)	–	SC_PRICE
Rent	ኪራይ	%	–	10.0%	(10.0%)	(15.0%)	–	SC_RENT
Occupancy (points)	የተያዘ መጠን	pts	–	3.0%	(10.0%)	(15.0%)	–	SC_OCC
Construction cost	የግንባታ ወጪ	%	–	(5.0%)	10.0%	15.0%	–	SC_COST
Construction delay	የግንባታ መዘግየት	months	0	0	6	6	0	SC_DELAY
Interest rate (points)	የወለድ መጠን	pts	–	(1.0%)	2.0%	3.0%	–	SC_RATE
Presales achieved	ቅድመ-ሽያጭ	%	–	10.0%	(25.0%)	(40.0%)	–	SC_PRESALE
Exit cap rate (points)	የመውጫ ካፕ ሬት	pts	–	(0.5%)	1.0%	1.5%	–	SC_EXITCAP
Operating costs	የሥራ ማስኬጃ ወጪ	%	–	(5.0%)	10.0%	15.0%	–	SC_OPEX
Cost escalation (points)	የዋጋ ጭማሪ	pts	–	(2.0%)	5.0%	5.0%	–	SC_ESC
Rent escalation (points)	የኪራይ ጭማሪ	pts	–	1.0%	(2.0%)	(3.0%)	–	SC_RESC
Sale price escalation (points)	የሽያጭ ዋጋ ጭማሪ	pts	–	2.0%	(3.0%)	(5.0%)	–	SC_PESC
Default / cancellations (points)	የውል ማፍረስ	pts	–	(1.0%)	3.0%	5.0%	–	SC_DEFAULT
Discount rates (points)	የቅናሽ መጠን	pts	–	–	1.0%	2.0%	–	SC_DISC

ምስል 4.2 — የሁኔታዎች ገጽ (11 Scenarios)። ንቁው ሁኔታ በብርቱካናማ ይደምቃል።

1. ማስተካከያ የሚደረግባቸው ነጂዎች
2. የአራቱ ሁኔታዎች ማስተካከያዎች (ሰማያዊ = ሊቀየር ይችላል)
3. ACTIVE — ከመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 3 የተመረጠው

ምዕራፍ 5

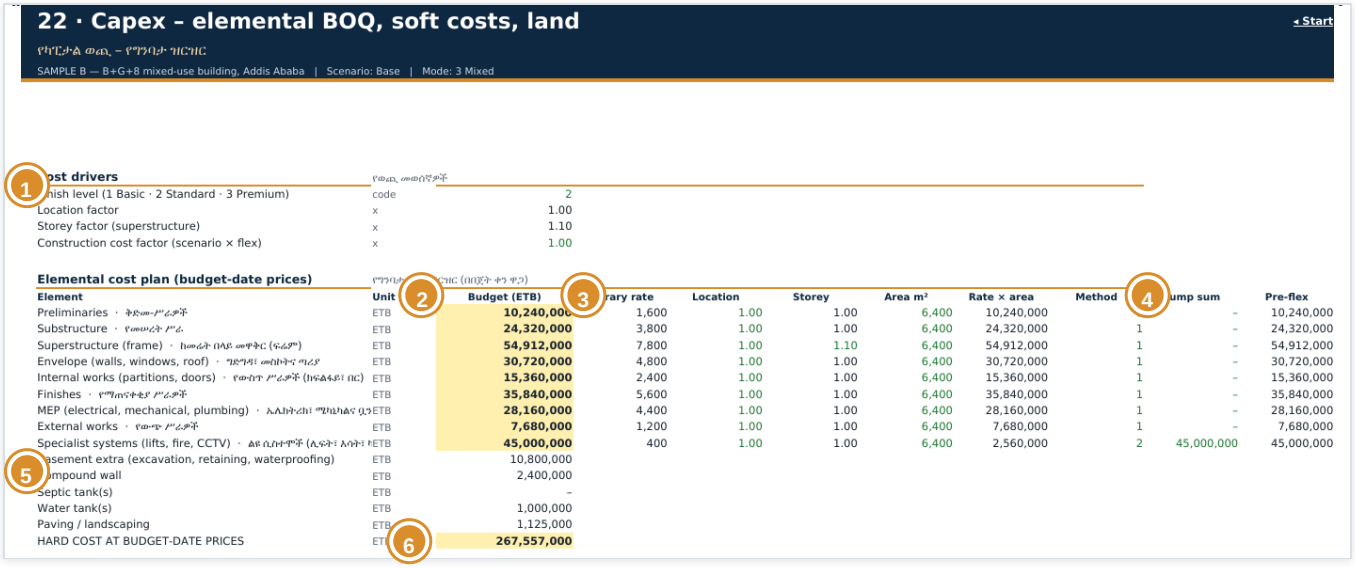
የግንባታ ወጪና የገንዘብ ፍሰት

Construction cost, S-curve, presales and the funding waterfall

የወጪ አሠራር (ገጽ 22)

ቀጥተኛ የግንባታ ወጪ (hard cost) = ለእያንዳንዱ ክፍል **ዋጋ በካሬ × ጠቅላላ ስፋት × የቦታ ማስተካከያ**። ከG+3 በላይ ለሆኑ ሕንፃዎች የፍሬም ዋጋ በፎቅ ይጨምራል፤ ምድር ቤት ተጨማሪ የቁፋሮ ወጪ አለው። ከዚያ አጥር፣ የፍሳሽ ጉድጓድ፣ ታንከርና ንጣፍ ይደመራሉ። በምሳሌ ለ ቀጥተኛ ወጪው በበጀት ቀን ዋጋ **267.6 ሚሊዮን ብር** ሲሆን በዋጋ ጭማሪ **319.3 ሚሊዮን** ይሆናል።

ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጪዎች፡ መጠባበቂያ (contingency) ከተጨመረው ወጪ ላይ፣ የዲዛይንና የቁጥጥር ክፍያ በመቶኛ፣ ፈቃድና የቤት ዕቃዎች በብር። በመጨረሻ መሬትና የብድር ወጪ (IDC — በግንባታ ጊዜ የሚታሰብ ወለድ) ተደምረው **ጠቅላላ የልማት ወጪ (TDC)** ይገኛል፡ ምሳሌ ለ — **550.7 ሚሊዮን ብር** (86,041 ብር በጠቅላላ ካሬ)።



22 · Capex – elemental BOQ, soft costs, land

የካፒታል ወጪ – የግንባታ ዝርዝር

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Cost drivers — የወጪ መወሰኛዎች

Finish level (1 Basic · 2 Standard · 3 Premium)	code	2
Location factor	x	1.00
Storey factor (superstructure)	x	1.10
Construction cost factor (scenario × flex)	x	1.00

Elemental cost plan (budget-date prices) — የግንባታ ዝርዝር (በበጀት ቀን ዋጋ)

Element	Unit	Budget (ETB)	Rate	Location	Storey	Area m²	Rate × area	Method	Lump sum	Pre-flex
Preliminaries · ቅድመ-ሥራዎች	ETB	10,240,000	1,600	1.00	1.00	6,400	10,240,000		–	10,240,000
Substructure · የመሠረት ሥራ	ETB	24,320,000	3,800	1.00	1.00	6,400	24,320,000	1	–	24,320,000
Superstructure (frame) · ከመሬት በላይ መዋቅር (ፍሬም)	ETB	54,912,000	7,800	1.00	1.10	6,400	54,912,000	1	–	54,912,000
Envelope (walls, windows, roof) · ግድግዳ፣ መስኮትና ጣሪያ	ETB	30,720,000	4,800	1.00	1.00	6,400	30,720,000	1	–	30,720,000
Internal works (partitions, doors) · የውስጥ ሥራዎች (ክፍልፋይ፣ በር)	ETB	15,360,000	2,400	1.00	1.00	6,400	15,360,000	1	–	15,360,000
Finishes · የማጠናቀቂያ ሥራዎች	ETB	35,840,000	5,600	1.00	1.00	6,400	35,840,000	1	–	35,840,000
MEP (electrical, mechanical, plumbing) · ኤሌክትሪክ፣ ሜካኒካልና ቧንቧ	ETB	28,160,000	4,400	1.00	1.00	6,400	28,160,000	1	–	28,160,000
External works · የውጭ ሥራዎች	ETB	7,680,000	1,200	1.00	1.00	6,400	7,680,000	1	–	7,680,000
Specialist systems (lifts, fire, CCTV) · ልዩ ሲስተሞች (ሊፍት፣ እሳት፣ ኮ	ETB	45,000,000	400	1.00	1.00	6,400	2,560,000	2	45,000,000	45,000,000
Basement extra (excavation, retaining, waterproofing)	ETB	10,800,000								
Compound wall	ETB	2,400,000								
Septic tank(s)	ETB	–								
Water tank(s)	ETB	1,000,000								
Paving / landscaping	ETB	1,125,000								
HARD COST AT BUDGET-DATE PRICES	ETB	267,557,000								

ምስል 5.1 — የወጪ ገጽ (22 Capex)።

1. የወጪ መወሰኛዎች፡ የማጠናቀቂያ ደረጃ፣ የቦታና የፎቅ ማስተካከያ
2. የመጨረሻው በጀት በክፍል (ቢጫ)
3. ከመረጃ ቋቱ የመጣ ዋጋ በካሬ
4. ዝርዝር BOQ ሲመረጥ የሚገባው ጠቅላላ ዋጋ
5. ተጨማሪ የውጭ ሥራዎች
6. ጠቅላላ ቀጥተኛ ወጪ በበጀት ቀን ዋጋ

S-ኩርባና ወርሃዊ ገንዘብ (ገጽ 23)

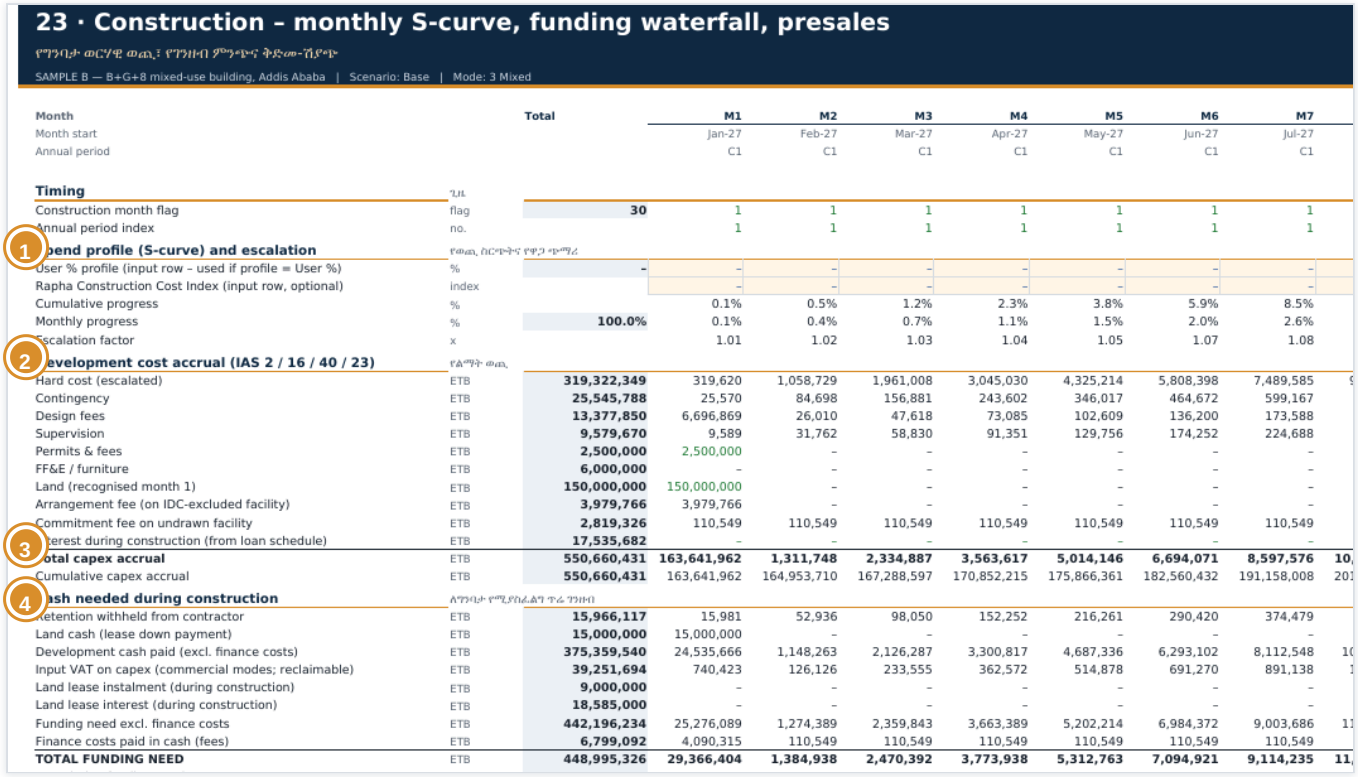
ግንባታ በየወሩ እኩል ገንዘብ አይፈልግም — በመጀመሪያና በመጨረሻ ወራት ትንሽ፣ በመሃል ብዙ። ይህ ቅርጽ **S-ኩርባ** ይባላል። ሞዴሉ ለእያንዳንዱ ወር የሥራ ድርሻ ያሰላል፣ በዚያ ወር የዋጋ ጭማሪ ያባዛል፣ ከዚያ ዲዛይን፣ ቁጥጥር፣ ፈቃድ፣ የሊዝ ክፍያና ተ.እ.ታን ጨምሮ **«ጠቅላላ የገንዘብ ፍላጎት»**ን ያወጣል። ከፍተኛው ድምር ፍላጎት በምሳሌ ለ **449.0 ሚሊዮን ብር** ነው። ከኮንትራክተሩ ክፍያ 5% (retention) ተይዞ ከግንባታ በኋላ ይለቀቃል።

ቅድመ-ሽያጭ

በምሳሌ ለ ከአፓርትመንቶቹ 70% ግንባታው ሳያልቅ ይሸጣሉ። ገዢዎች በክፍያ ዕቅዱ መሠረት ይከፍላሉ፡ ውል ሲፈርሙ 30% ቅድመ ክፍያ፣ ግንባታው ሲገፋ 40%፣ በርክክብ 30%። በIFRS 15 መሠረት ገቢው የሚታወቀው በርክክብ ጊዜ ነው (ፖሊሲውን «Over time» ማድረግ ይቻላል)፤ እስከዚያ የተሰበሰበው ገንዘብ **ከደንበኞች የተቀበለ ቅድሚያ (contract liability)** ተብሎ እንደ ዕዳ ይመዘገባል።

የገንዘብ ምንጭ ቅደም ተከተል (funding waterfall)

በየወሩ ፍላጎቱ በዚህ ቅደም ተከተል ይሸፈናል፡ **(1)** ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደ የቅድመ-ሽያጭ ገንዘብ (ቀሪው በዝግ ሂሳብ ይቀመጣል) → **(2)** የባለቤት ካፒታል እስከ ቃል ኪዳኑ → **(3)** የባንክ ብድር እስከ ጣሪያው → **(4)** ያልተሸፈነው «የገንዘብ ክፍተት» ሆኖ በባለቤቱ ተጨማሪ ይሸፈናል። በምሳሌ ለ፡ ካፒታል 176.9፣ ቅድመ-ሽያጭ 156.5፣ ብድር 115.6 ሚሊዮን ብር፤ ክፍተት 0።



23 · Construction – monthly S-curve, funding waterfall, presales

የግንባታ ወርሃዊ ወጪ፣ የገንዘብ ምንጭና ቅድመ-ሽያጭ

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Month		Total	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Month start			Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Jun-27	Jul-27
Annual period			C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1
Timing	ጊዜ								
Construction month flag	flag	30	1	1	1	1	1	1	1
Annual period index	no.		1	1	1	1	1	1	1
1 Spend profile (S-curve) and escalation	የወጪ ስርጭትና የዋጋ ጭማሪ								
User % profile (input row – used if profile = User %)	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapha Construction Cost Index (input row, optional)	index		-	-	-	-	-	-	-
Cumulative progress	%		0.1%	0.5%	1.2%	2.3%	3.8%	5.9%	8.5%
Monthly progress	%	100.0%	0.1%	0.4%	0.7%	1.1%	1.5%	2.0%	2.6%
Escalation factor	x		1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.08
2 Development cost accrual (IAS 2 / 16 / 40 / 23)	የልማት ወጪ								
Hard cost (escalated)	ETB	319,322,349	319,620	1,058,729	1,961,008	3,045,030	4,325,214	5,808,398	7,489,585
Contingency	ETB	25,545,788	25,570	84,698	156,881	243,602	346,017	464,672	599,167
Design fees	ETB	13,377,850	6,696,869	26,010	47,618	73,085	102,609	136,200	173,588
Supervision	ETB	9,579,670	9,589	31,762	58,830	91,351	129,756	174,252	224,688
Permits & fees	ETB	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-
FF&E / furniture	ETB	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Land (recognised month 1)	ETB	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-
Arrangement fee (on IDC-excluded facility)	ETB	3,979,766	3,979,766	-	-	-	-	-	-
Commitment fee on undrawn facility	ETB	2,819,326	110,549	110,549	110,549	110,549	110,549	110,549	110,549
3 Interest during construction (from loan schedule)	ETB	17,535,682	-	-	-	-	-	-	-
Total capex accrual	ETB	550,660,431	163,641,962	1,311,748	2,334,887	3,563,617	5,014,146	6,694,071	8,597,576
Cumulative capex accrual	ETB	550,660,431	163,641,962	164,953,710	167,288,597	170,852,215	175,866,361	182,560,432	191,158,008
4 **Cash needed during construction**	ለግንባታ የሚያስፈልግ ጥሬ ገንዘብ								
Retention withheld from contractor	ETB	15,966,117	15,981	52,936	98,050	152,252	216,261	290,420	374,479
Land cash (lease down payment)	ETB	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-
Development cash paid (excl. finance costs)	ETB	375,359,540	24,535,666	1,148,263	2,126,287	3,300,817	4,687,336	6,293,102	8,112,548
Input VAT on capex (commercial modes; reclaimable)	ETB	39,251,694	740,423	126,126	233,555	362,572	514,878	691,270	891,138
Land lease instalment (during construction)	ETB	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Land lease interest (during construction)	ETB	18,585,000	-	-	-	-	-	-	-
Funding need excl. finance costs	ETB	442,196,234	25,276,089	1,274,389	2,359,843	3,663,389	5,202,214	6,984,372	9,003,686
Finance costs paid in cash (fees)	ETB	6,799,092	4,090,315	110,549	110,549	110,549	110,549	110,549	110,549
TOTAL FUNDING NEED	ETB	448,995,326	29,366,404	1,384,938	2,470,392	3,773,938	5,312,763	7,094,921	9,114,235

ምስል 5.2 — ወርሃዊ የግንባታ ገጽ (23 Construction) የመጀመሪያ ገጽ — ወራት 1–12።

1. S-ኩርባ፡ ድምርና ወርሃዊ የሥራ ድርሻ፣ የዋጋ ጭማሪ
2. የወጪ ክምችት በክፍል (IDC ጨምሮ)
3. ጠቅላላ የወጪ ክምችት
4. ለግንባታ የሚያስፈልግ ጥሬ ገንዘብ (ተ.እ.ታ፣ ሊዝ፣ ክፍያዎች) → ጠቅላላ ፍላጎት

> **ዙሪያ-ጥገኛ ቀመር የለም**
>
> የብድር ማመቻቻ ክፍያ የሚሰላው IDCን ባላካተተ የብድር መጠን ላይ ነው፤ IDC ደግሞ በየወሩ በመነሻ ቀሪ ሂሳብና በዚያ ወር በወጣው ብድር ላይ ይሰላል። ስለዚህ Excel «circular reference» አያሳይም።

ምዕራፍ 6

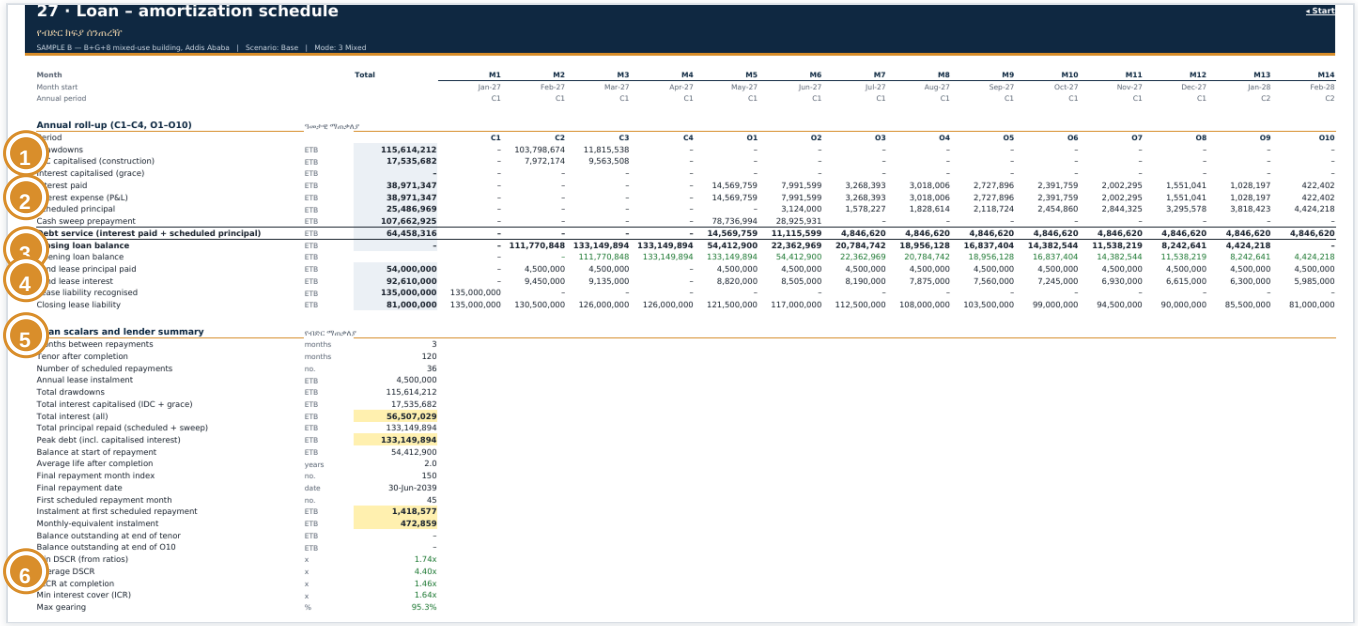
የብድር ክፍያ ሰንጠረዥ

Loan amortization schedule (sheet 27)

ቁልፍ ጽንሰ-ሐሳቦች

ቃል	ትርጉም
IDC — በግንባታ ጊዜ የሚታሰብ ወለድ	በግንባታ ወቅት ወለድ አይከፈልም፤ በብድሩ ላይ ይደመራል (ይካፈላል)። ወሩ ወለድ = (መነሻ ቀሪ + የዚያ ወር ብድር) × ዓመታዊ ወለድ ÷ 12።
የእፎይታ ጊዜ (grace)	ግንባታ ካለቀ በኋላ ዋና ገንዘብ የማይከፈልበት ጊዜ። ወለዱ ይከፈላል (interest-only) ወይም ይደመራል (capitalised)።
የብድር ዘመን (tenor)	ከግንባታ መጠናቀቅ ጀምሮ እፎይታን ጨምሮ ብድሩ ተከፍሎ የሚያልቅበት ጊዜ (እስከ 20 ዓመት)።
እኩል ክፍያ (annuity)	በየክፍያው ወለድ + ዋና እኩል ነው። መጀመሪያ ብዙው ወለድ፣ በኋላ ብዙው ዋና ገንዘብ ነው። Excel PMT ቀመር።
እኩል ዋና ገንዘብ	ዋና ገንዘቡ በእኩል ክፍሎች ይከፈላል፤ ወለዱ ስለሚቀንስ ጠቅላላ ክፍያ በጊዜ ይቀንሳል።
የመጨረሻ ትልቅ ክፍያ (balloon)	የተወሰነው መቶኛ እስከ መጨረሻው ክፍያ ይቆያል።
DSCR — የዕዳ ክፍያ ሽፋን	ለዕዳ ክፍያ የሚገኝ ገንዘብ (CFADS) ÷ የዓመቱ የዕዳ ክፍያ። 1.30x ማለት ለእያንዳንዱ 1 ብር ክፍያ 1.30 ብር አለ። ባንኮች ዝቅተኛ ገደብ ያስቀምጣሉ።
ትርፍ ገንዘብ ለብድር (cash sweep)	ከሽያጭ የሚገኘውን ገንዘብ የተወሰነ መቶኛ ብድሩን ቀድሞ ለመክፈል ማዋል (በምሳሌ ለ 40%)።
DSRA	የሚቀጥሉትን ወራት የዕዳ ክፍያ የሚሸፍን በባንክ የሚያዝ መጠባበቂያ ሂሳብ።

የብድር ገጹ ከላይ **ዓመታዊ ማጠቃለያ** እና **የባንክ ማጠቃለያ** (ጠቅላላ ወለድ፣ አማካይ ዘመን፣ የመጨረሻ ክፍያ ቀን፣ ዝቅተኛና አማካይ DSCR፣ LLCR፣ ICR፣ ከፍተኛ የብድር ድርሻ) ያሳያል፤ ከታች ደግሞ ለ288 ወራት (48 የግንባታ + 240 የክፍያ) ወርሃዊ ሰንጠረዥ አለ።


27 · Loan – amortization schedule

የብድር ክፍያ ሰንጠረዥ

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Month		Total	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
Month start			Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27	May-27	Jun-27	Jul-27	Aug-27	Sep-27	Oct-27	Nov-27	Dec-27	Jan-28	Feb-28
Annual period			C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C2	C2
Annual roll-up (C1-C4, O1-O10)	ዓመታዊ ማጠቃለያ															
Period			C1	C2	C3	C4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
1 Drawdowns	ETB	115,614,212	–	103,798,674	11,815,538	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 Int. capitalised (construction)	ETB	17,535,682	–	7,972,174	9,563,508	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 Interest capitalised (grace)	ETB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 Interest paid	ETB	38,971,347	–	–	–	–	14,569,759	7,991,599	3,268,393	3,018,006	2,727,896	2,391,759	2,002,295	1,551,041	1,028,197	422,402
2 Interest expense (P&L)	ETB	38,971,347	–	–	–	–	14,569,759	7,991,599	3,268,393	3,018,006	2,727,896	2,391,759	2,002,295	1,551,041	1,028,197	422,402
2 Scheduled principal	ETB	25,486,969	–	–	–	–	–	3,124,000	1,578,227	1,828,614	2,118,724	2,454,860	2,844,325	3,295,578	3,818,423	4,424,218
Cash sweep prepayment	ETB	107,662,925	–	–	–	–	78,736,994	28,925,931	–	–	–	–	–	–	–	–
2 Debt service (interest paid + scheduled principal)	ETB	64,458,316	–	–	–	–	14,569,759	11,115,599	4,846,620	4,846,620	4,846,620	4,846,620	4,846,620	4,846,620	4,846,620	4,846,620
3 Closing loan balance	ETB	–	–	111,770,848	133,149,894	133,149,894	54,412,900	22,362,969	20,784,742	18,956,128	16,837,404	14,382,544	11,538,219	8,242,641	4,424,218	–
Opening loan balance	ETB		–	–	111,770,848	133,149,894	133,149,894	54,412,900	22,362,969	20,784,742	18,956,128	16,837,404	14,382,544	11,538,219	8,242,641	4,424,218
4 Land lease principal paid	ETB	54,000,000	–	4,500,000	4,500,000	–	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
4 Land lease interest	ETB	92,610,000	–	9,450,000	9,135,000	–	8,820,000	8,505,000	8,190,000	7,875,000	7,560,000	7,245,000	6,930,000	6,615,000	6,300,000	5,985,000
Lease liability recognised	ETB	135,000,000	135,000,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Closing lease liability	ETB	81,000,000	135,000,000	130,500,000	126,000,000	126,000,000	121,500,000	117,000,000	112,500,000	108,000,000	103,500,000	99,000,000	94,500,000	90,000,000	85,500,000	81,000,000
5 Loan scalars and lender summary	የብድር ማጠቃለያ															
Months between repayments	months	3														
Tenor after completion	months	120														
Number of scheduled repayments	no.	36														
Annual lease instalment	ETB	4,500,000														
Total drawdowns	ETB	115,614,212														
Total interest capitalised (IDC + grace)	ETB	17,535,682														
Total interest (all)	ETB	56,507,029														
Total principal repaid (scheduled + sweep)	ETB	133,149,894														
Peak debt (incl. capitalised interest)	ETB	133,149,894														
Balance at start of repayment	ETB	54,412,900														
Average life after completion	years	2.0														
Final repayment month index	no.	150														
Final repayment date	date	30-Jun-2039														
First scheduled repayment month	no.	45														
Instalment at first scheduled repayment	ETB	1,418,577														
Monthly-equivalent instalment	ETB	472,859														
Balance outstanding at end of tenor	ETB	–														
Balance outstanding at end of O10	ETB	–														
6 Min DSCR (from ratios)	x	1.74x														
6 Average DSCR	x	4.40x														
LLCR at completion	x	1.46x														
Min interest cover (ICR)	x	1.64x														
Max gearing	%	95.3%														

ምስል 6.1 — የብድር ገጽ (27 Loan)፡ ዓመታዊ ማጠቃለያና የባንክ ማጠቃለያ።

1. የወጣ ብድርና የተደመረ ወለድ (IDC)
2. የተከፈለ ወለድ፣ ዋና ገንዘብና ቅድመ ክፍያ (sweep)
3. የዓመቱ መጨረሻ የብድር ቀሪ
4. የመሬት ሊዝ ክፍያና ዕዳ
5. የብድር ማጠቃለያ፡ ብዛት፣ ወለድ፣ ከፍተኛ ብድር፣ የመጀመሪያ ክፍያ
6. DSCR፣ LLCR፣ ICR እና የብድር ድርሻ

በእጅ የተሰላ ምሳሌ — የመጀመሪያው የሩብ ዓመት ክፍያ (ምሳሌ ለ)

ምሳሌ ለ የ30 ወር ግንባታ፣ የ12 ወር እፎይታ፣ 10 ዓመት የብድር ዘመንና የሩብ ዓመት እኩል ክፍያ አለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዋና ገንዘብ ክፍያ በወር 45 (September 2030) ይደርሳል። በዚያን ጊዜ፡

ደረጃ	ስሌት	ውጤት (ብር)
1. የብድሩ ቀሪ (ከቅድመ ክፍያዎች በኋላ)	ከሞዴሉ	54,412,900
2. የሩብ ዓመት የወለድ መጠን	15.0% ÷ 4	3.7500%
3. የቀሩ የክፍያዎች ብዛት	(120 − 12) ÷ 3	36
4. እኩል ክፍያ (ወለድ + ዋና)	PMT(3.7500%, 36, −54,412,900)	2,778,900
5. የሩብ ዓመቱ ወለድ	54,412,900 × 3.7500%	2,040,484
6. ዋና ገንዘብ ክፍያ	4 − 5	**738,416**

የሞዴሉ የወር 45 «Scheduled principal» ሕዋስ በትክክል 738,416 ብር ያሳያል። ወለዱ በየወሩ ይከፈላል (በወር ≈ 680,161 ብር)፣ ዋና ገንዘቡ በየሩብ ዓመቱ። ቀጣዩ ክፍያ በአዲሱ (ያነሰ) ቀሪ ላይ እንደገና ይሰላል — ስለዚህ ወለድ ቢቀየር ወይም ቅድመ ክፍያ ቢደረግ ሰንጠረዡ ራሱን ያስተካክላል።

> **ለቤት ብድር**
> ምሳሌ ሀ ወርሃዊ ክፍያ ይጠቀማል፡ የ5,836,582 ብር ብድር (IDC ጨምሮ በግንባታ መጨረሻ 6,128,854)፣ 14.0% ወለድ፣ 15 ዓመት → **ወርሃዊ ክፍያ 81,620 ብር**። በExcel፡ =PMT(14.0%/12, 180, −6,128,854)። ጠቅላላ የሚከፈል ወለድ 8,855,106 ብር ነው።

DSCR እንዴት ይነበባል?

በምሳሌ ለ ዝቅተኛው DSCR **1.74x**፣ አማካዩ 4.40x ነው — ከባንኩ ገደብ 1.30x በላይ። DSCR ከገደቡ በታች ከወረደ ሞዴሉ ለባለአክሲዮኖች የሚከፈለውን የትርፍ ድርሻ በዚያ ዓመት ያግዳል (lock-up)፣ ማረጋገጫ C18 ደግሞ ማስጠንቀቂያ ያሳያል። **LLCR** (በቀሪው የብድር ዘመን የገንዘብ ፍሰት የአሁን ዋጋ ÷ የብድር ቀሪ) በመጀመሪያው የሥራ ዓመት 1.46x ነው።

ምዕራፍ 7

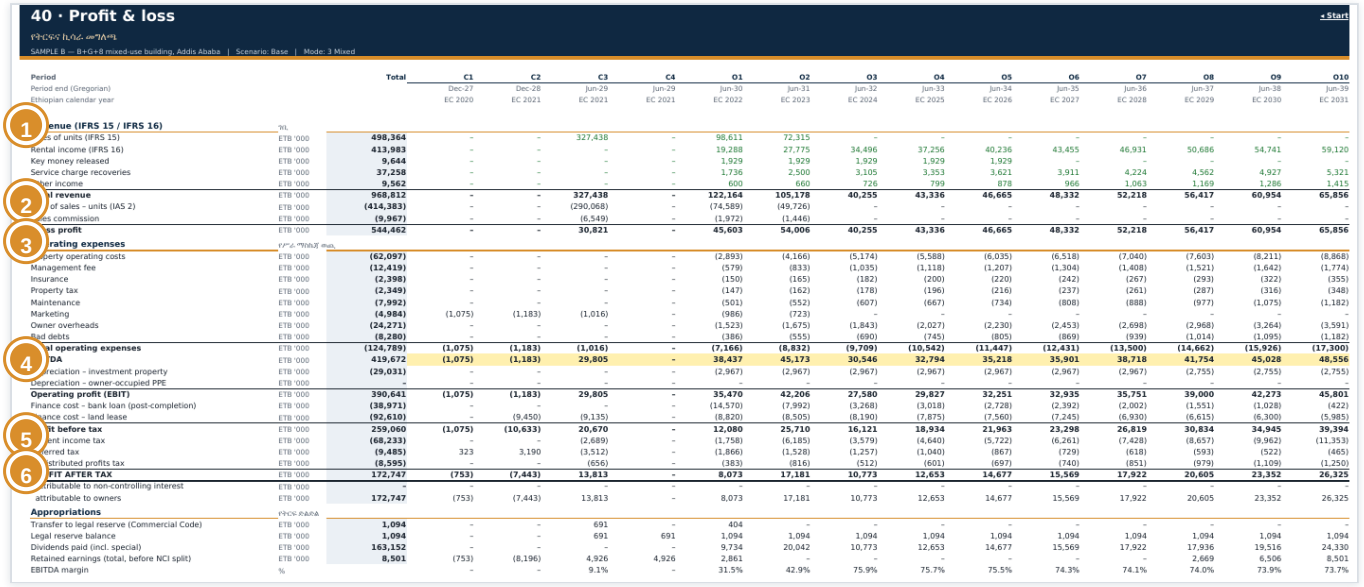
የፋይናንስ መግለጫዎች

Reading the P&L, balance sheet and cash flow (sheets 40–42)

ሦስቱ መግለጫዎች ለእያንዳንዱ ጊዜ (C1–C4፣ O1–O10) ይዘጋጃሉ። በIFRS መሠረት፡ የሚሸጡ ቤቶች **ለሽያጭ የተያዘ ንብረት (IAS 2)**፣ ለኪራይ የሚቀሩት **ለኪራይ የተያዘ ንብረት (IAS 40)**፣ ባለቤቱ የሚጠቀምበት **ንብረት (IAS 16)** ሆነው ይመዘገባሉ። ወጪው በተጣራ ስፋት መጠን ይከፋፈላል።

1. የትርፍና ኪሳራ መግለጫ (P&L)

ከላይ ገቢ (ሽያጭ፣ ኪራይ፣ የቁልፍ ገንዘብ፣ የአገልግሎት ክፍያ)፣ ከዚያ የተሸጡ ቤቶች ወጪ፣ የሥራ ማስኬጃ ወጪ፣ **EBITDA** (ከወለድ፣ ግብርና እርጅና በፊት ትርፍ)፣ የእርጅና ቅናሽ፣ የወለድ ወጪ፣ ከግብር በፊት ትርፍ፣ ግብሮች፣ በመጨረሻ **ከግብር በኋላ ትርፍ**። የሽያጭ ገቢ የሚታወቀው በርክክብ ዓመት ስለሆነ በግንባታው የመጨረሻ ዓመት ትልቅ ገቢና ተመጣጣኝ የወጪ ልቀት ይታያል።



40 · Profit & loss

የትርፍና ኪሳራ መግለጫ

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

« Start

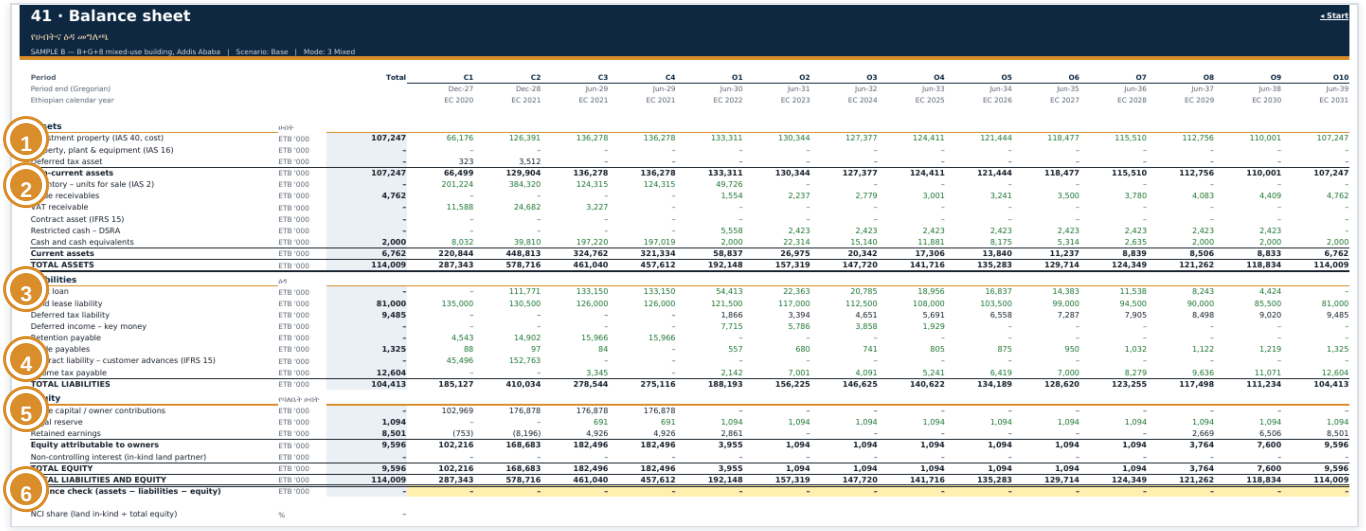
Period		Total	C1	C2	C3	C4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
Period end (Gregorian)			Dec-27	Dec-28	Jun-29	Jun-29	Jun-30	Jun-31	Jun-32	Jun-33	Jun-34	Jun-35	Jun-36	Jun-37	Jun-38	Jun-39
Ethiopian calendar year			EC 2020	EC 2021	EC 2021	EC 2021	EC 2022	EC 2023	EC 2024	EC 2025	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031
1 enue (IFRS 15 / IFRS 16)	ገቢ															
s of units (IFRS 15)	ETB '000	**498,364**	-	-	327,438	-	98,611	72,315	-	-	-	-	-	-	-	-
Rental income (IFRS 16)	ETB '000	**413,983**	-	-	-	-	19,288	27,775	34,496	37,256	40,236	43,455	46,931	50,686	54,741	59,120
Key money released	ETB '000	**9,644**	-	-	-	-	1,929	1,929	1,929	1,929	1,929	-	-	-	-	-
Service charge recoveries	ETB '000	**37,258**	-	-	-	-	1,736	2,500	3,105	3,353	3,621	3,911	4,224	4,562	4,927	5,321
her income	ETB '000	**9,562**	-	-	-	-	600	660	726	799	878	966	1,063	1,169	1,286	1,415
2 l revenue	ETB '000	**968,812**	-	-	**327,438**	-	**122,164**	**105,178**	**40,255**	**43,336**	**46,665**	**48,332**	**52,218**	**56,417**	**60,954**	**65,856**
of sales – units (IAS 2)	ETB '000	**(414,383)**	-	-	(290,068)	-	(74,589)	(49,726)	-	-	-	-	-	-	-	-
es commission	ETB '000	**(9,967)**	-	-	(6,549)	-	(1,972)	(1,446)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ss profit	ETB '000	**544,462**	-	-	**30,821**	-	**45,603**	**54,006**	**40,255**	**43,336**	**46,665**	**48,332**	**52,218**	**56,417**	**60,954**	**65,856**
rating expenses	የሥራ ማስኬጃ ወጪ															
perty operating costs	ETB '000	**(62,097)**	-	-	-	-	(2,893)	(4,166)	(5,174)	(5,588)	(6,035)	(6,518)	(7,040)	(7,603)	(8,211)	(8,868)
Management fee	ETB '000	**(12,419)**	-	-	-	-	(579)	(833)	(1,035)	(1,118)	(1,207)	(1,304)	(1,408)	(1,521)	(1,642)	(1,774)
Insurance	ETB '000	**(2,398)**	-	-	-	-	(150)	(165)	(182)	(200)	(220)	(242)	(267)	(293)	(322)	(355)
Property tax	ETB '000	**(2,349)**	-	-	-	-	(147)	(162)	(178)	(196)	(216)	(237)	(261)	(287)	(316)	(348)
Maintenance	ETB '000	**(7,992)**	-	-	-	-	(501)	(552)	(607)	(667)	(734)	(808)	(888)	(977)	(1,075)	(1,182)
Marketing	ETB '000	**(4,984)**	(1,075)	(1,183)	(1,016)	-	(986)	(723)	-	-	-	-	-	-	-	-
Owner overheads	ETB '000	**(24,271)**	-	-	-	-	(1,523)	(1,675)	(1,843)	(2,027)	(2,230)	(2,453)	(2,698)	(2,968)	(3,264)	(3,591)
ad debts	ETB '000	**(8,280)**	-	-	-	-	(386)	(555)	(690)	(745)	(805)	(869)	(939)	(1,014)	(1,095)	(1,182)
4 al operating expenses	ETB '000	**(124,789)**	**(1,075)**	**(1,183)**	**(1,016)**	-	**(7,166)**	**(8,832)**	**(9,709)**	**(10,542)**	**(11,447)**	**(12,431)**	**(13,500)**	**(14,662)**	**(15,926)**	**(17,300)**
TDA	ETB '000	**419,672**	**(1,075)**	**(1,183)**	**29,805**	-	**38,437**	**45,173**	**30,546**	**32,794**	**35,218**	**35,901**	**38,718**	**41,754**	**45,028**	**48,556**
preciation – investment property	ETB '000	**(29,031)**	-	-	-	-	(2,967)	(2,967)	(2,967)	(2,967)	(2,967)	(2,967)	(2,967)	(2,755)	(2,755)	(2,755)
Depreciation – owner-occupied PPE	ETB '000	-	-	-	-	-										
Operating profit (EBIT)	ETB '000	**390,641**	**(1,075)**	**(1,183)**	**29,805**	-	**35,470**	**42,206**	**27,580**	**29,827**	**32,251**	**32,935**	**35,751**	**39,000**	**42,273**	**45,801**
Finance cost – bank loan (post-completion)	ETB '000	**(38,971)**	-	-	-	-	(14,570)	(7,992)	(3,268)	(3,018)	(2,728)	(2,392)	(2,002)	(1,551)	(1,028)	(422)
ance cost – land lease	ETB '000	**(92,610)**	-	(9,450)	(9,135)	-	(8,820)	(8,505)	(8,190)	(7,875)	(7,560)	(7,245)	(6,930)	(6,615)	(6,300)	(5,985)
5 t before tax	ETB '000	**259,060**	**(1,075)**	**(10,633)**	**20,670**	-	**12,080**	**25,710**	**16,121**	**18,934**	**21,963**	**23,298**	**26,819**	**30,834**	**34,945**	**39,394**
ent income tax	ETB '000	**(68,233)**	-	-	(2,689)	-	(1,758)	(6,185)	(3,579)	(4,640)	(5,722)	(6,261)	(7,428)	(8,657)	(9,962)	(11,353)
erred tax	ETB '000	**(9,485)**	323	3,190	(3,512)	-	(1,866)	(1,528)	(1,257)	(1,040)	(867)	(729)	(618)	(593)	(522)	(465)
stributed profits tax	ETB '000	**(8,595)**	-	-	(656)	-	(383)	(816)	(512)	(601)	(697)	(740)	(851)	(979)	(1,109)	(1,250)
6 FIT AFTER TAX	ETB '000	**172,747**	**(753)**	**(7,443)**	**13,813**	-	**8,073**	**17,181**	**10,773**	**12,653**	**14,677**	**15,569**	**17,922**	**20,605**	**23,352**	**26,325**
tributable to non-controlling interest	ETB '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
attributable to owners	ETB '000	**172,747**	(753)	(7,443)	13,813	-	8,073	17,181	10,773	12,653	14,677	15,569	17,922	20,605	23,352	26,325
Appropriations	የትርፍ ክፍፍል															
Transfer to legal reserve (Commercial Code)	ETB '000	**1,094**	-	-	691	-	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal reserve balance	ETB '000	**1,094**	-	-	691	691	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094
Dividends paid (incl. special)	ETB '000	**163,152**	-	-	-	-	9,734	20,042	10,773	12,653	14,677	15,569	17,922	17,936	19,516	24,330
Retained earnings (total, before NCI split)	ETB '000	**8,501**	(753)	(8,196)	4,926	4,926	2,861	-	-	-	-	-	-	2,669	6,506	8,501
EBITDA margin	%		-	-	9.1%	-	31.5%	42.9%	75.9%	75.7%	75.5%	74.3%	74.1%	74.0%	73.9%	73.7%

ምስል 7.1 — የትርፍና ኪሳራ መግለጫ (40 PL)፣ በሺህ ብር።

1. ገቢ በIFRS 15/16
2. የተሸጡ ቤቶች ወጪ (ከክምችት የሚለቀቅ)
3. የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች
4. EBITDA
5. ከግብር በፊት ትርፍ
6. ከግብር በኋላ ትርፍና ክፍፍል

2. የሀብትና ዕዳ መግለጫ (Balance sheet)

በእያንዳንዱ ጊዜ መጨረሻ ያለውን ያሳያል፡ **ሀብት** (ሕንፃ፣ ክምችት፣ ተሰብሳቢ፣ ጥሬ ገንዘብ) = **ዕዳ** (ብድር፣ የሊዝ ዕዳ፣ ከደንበኞች ቅድሚያ፣ ግብር) + **የባለቤት ሀብት** (ካፒታል፣ ሕጋዊ መጠባበቂያ፣ ያልተከፋፈለ ትርፍ)። የመጨረሻው ረድፍ «Balance check» ሁልጊዜ ዜሮ መሆን አለበት።



41 · Balance sheet

የሀብትና ዕዳ መግለጫ

SAMPLE B — B+G+B mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

« Start

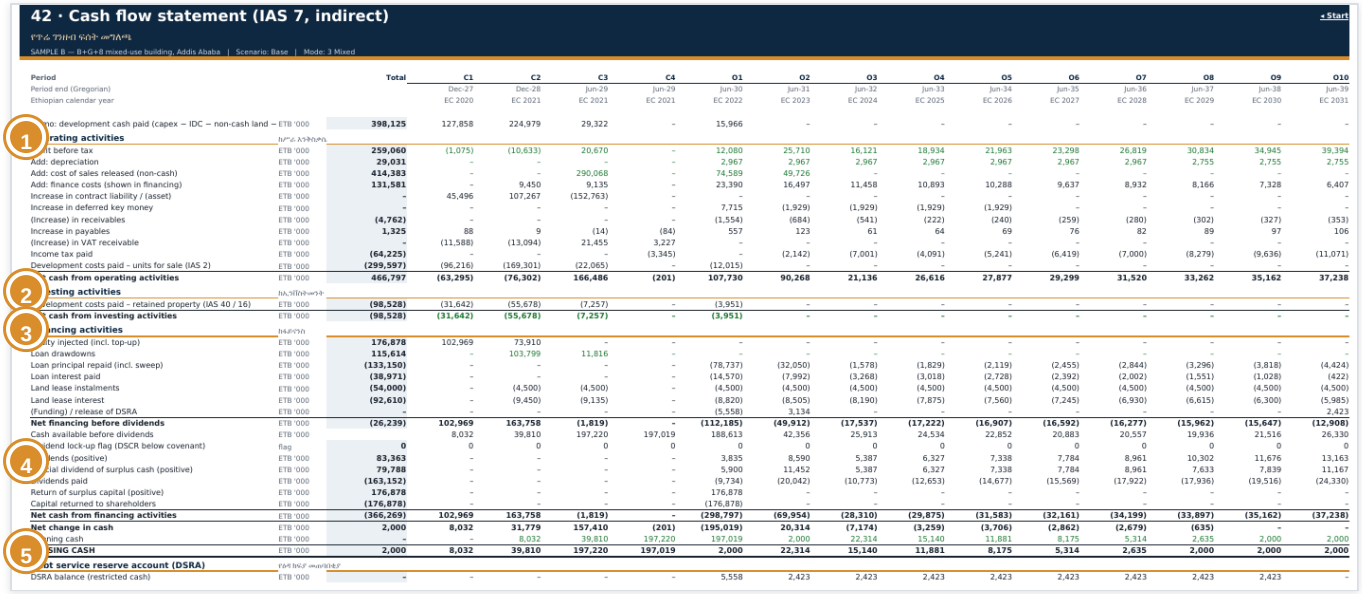
Period		Total	C1	C2	C3	C4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
Period end (Gregorian)			Dec-27	Dec-28	Jun-29	Jun-29	Jun-30	Jun-31	Jun-32	Jun-33	Jun-34	Jun-35	Jun-36	Jun-37	Jun-38	Jun-39
Ethiopian calendar year			EC 2020	EC 2021	EC 2021	EC 2021	EC 2022	EC 2023	EC 2024	EC 2025	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031
ASSETS	ሀብት															
Investment property (IAS 40, cost)	ETB '000	**107,247**	66,176	126,391	136,278	136,278	133,311	130,344	127,377	124,411	121,444	118,477	115,510	112,756	110,001	107,247
Property, plant & equipment (IAS 16)	ETB '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deferred tax asset	ETB '000	-	323	3,512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non-current assets	ETB '000	**107,247**	**66,499**	**129,904**	**136,278**	**136,278**	**133,311**	**130,344**	**127,377**	**124,411**	**121,444**	**118,477**	**115,510**	**112,756**	**110,001**	**107,247**
Inventory – units for sale (IAS 2)	ETB '000	-	201,224	384,320	124,315	124,315	49,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade receivables	ETB '000	**4,762**	-	-	-	-	1,554	2,237	2,779	3,001	3,241	3,500	3,780	4,083	4,409	4,762
VAT receivable	ETB '000	-	11,588	24,682	3,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contract asset (IFRS 15)	ETB '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restricted cash – DSRA	ETB '000	-	-	-	-	-	5,558	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	-
Cash and cash equivalents	ETB '000	**2,000**	8,032	39,810	197,220	197,019	2,000	22,314	15,140	11,881	8,175	5,314	2,635	2,000	2,000	2,000
Current assets	ETB '000	**6,762**	**220,844**	**448,813**	**324,762**	**321,334**	**58,837**	**26,975**	**20,342**	**17,306**	**13,840**	**11,237**	**8,839**	**8,506**	**8,833**	**6,762**
TOTAL ASSETS	ETB '000	**114,009**	**287,343**	**578,716**	**461,040**	**457,612**	**192,148**	**157,319**	**147,720**	**141,716**	**135,283**	**129,714**	**124,349**	**121,262**	**118,834**	**114,009**
LIABILITIES	እዳ															
Bank loan	ETB '000	-	-	111,771	133,150	133,150	54,413	22,363	20,785	18,956	16,837	14,383	11,538	8,243	4,424	-
Land lease liability	ETB '000	**81,000**	135,000	130,500	126,000	126,000	121,500	117,000	112,500	108,000	103,500	99,000	94,500	90,000	85,500	81,000
Deferred tax liability	ETB '000	**9,485**	-	-	-	-	1,866	3,394	4,651	5,691	6,558	7,287	7,905	8,498	9,020	9,485
Deferred income – key money	ETB '000	-	-	-	-	-	7,715	5,786	3,858	1,929	-	-	-	-	-	-
Retention payable	ETB '000	-	4,543	14,902	15,966	15,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trade payables	ETB '000	**1,325**	88	97	84	-	557	680	741	805	875	950	1,032	1,122	1,219	1,325
Contract liability – customer advances (IFRS 15)	ETB '000	-	45,496	152,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Income tax payable	ETB '000	**12,604**	-	-	3,345	-	2,142	7,001	4,091	5,241	6,419	7,000	8,279	9,636	11,071	12,604
TOTAL LIABILITIES	ETB '000	**104,413**	**185,127**	**410,034**	**278,544**	**275,116**	**188,193**	**156,225**	**146,625**	**140,622**	**134,189**	**128,620**	**123,255**	**117,498**	**111,234**	**104,413**
Equity	የባለቤት ሀብት															
Share capital / owner contributions	ETB '000	-	102,969	176,878	176,878	176,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal reserve	ETB '000	**1,094**	-	-	691	691	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094
Retained earnings	ETB '000	**8,501**	(753)	(8,196)	4,926	4,926	2,861	-	-	-	-	-	-	2,669	6,506	8,501
Equity attributable to owners	ETB '000	**9,596**	**102,216**	**168,683**	**182,496**	**182,496**	**3,955**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**3,764**	**7,600**	**9,596**
Non-controlling interest (in-kind land partner)	ETB '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EQUITY	ETB '000	**9,596**	**102,216**	**168,683**	**182,496**	**182,496**	**3,955**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**1,094**	**3,764**	**7,600**	**9,596**
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	ETB '000	**114,009**	**287,343**	**578,716**	**461,040**	**457,612**	**192,148**	**157,319**	**147,720**	**141,716**	**135,283**	**129,714**	**124,349**	**121,262**	**118,834**	**114,009**
Balance check (assets − liabilities − equity)	ETB '000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NCI share (land in-kind + total equity)	%	-														

ምስል 7.2 — የሀብትና ዕዳ መግለጫ (41 BS)።

1. ቋሚ ሀብት (IAS 40/16)
2. ክምችት፣ ተሰብሳቢና ጥሬ ገንዘብ
3. የባንክ ብድርና የሊዝ ዕዳ
4. ከደንበኞች ቅድሚያ (IFRS 15)
5. የባለቤት ሀብት
6. የሚዛን ማረጋገጫ — ዜሮ

3. የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግለጫ (IAS 7፣ ቀጥተኛ ያልሆነ ዘዴ)

ከግብር በፊት ትርፍ ተነስቶ ገንዘብ ያልሆኑ ነገሮች (የእርጅና ቅናሽ፣ የወጪ ልቀት) ይመለሳሉ፣ የሥራ ማስኬጃ ካፒታል ለውጦችና የተከፈለ ግብር ይቀነሳሉ → **ከሥራ እንቅስቃሴ**። ለኪራይ የሚቀረው ሕንፃ ወጪ **ከኢንቨስትመንት** ሥር፣ ካፒታል፣ ብድር፣ የብድር ክፍያና የትርፍ ድርሻ **ከፋይናንስ** ሥር ይመጣሉ። የመጨረሻው ጥሬ ገንዘብ በሀብትና ዕዳ መግለጫው ካለው ጋር እኩል መሆን አለበት (ማረጋገጫ C02)።



42 · Cash flow statement (IAS 7, indirect)

የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግለጫ

SAMPLE B — B+G+B mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

« Start

Period		Total	C1	C2	C3	C4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
Period end (Gregorian)			Dec-27	Dec-28	Jun-29	Jun-29	Jun-30	Jun-31	Jun-32	Jun-33	Jun-34	Jun-35	Jun-36	Jun-37	Jun-38	Jun-39
Ethiopian calendar year			EC 2020	EC 2021	EC 2021	EC 2021	EC 2022	EC 2023	EC 2024	EC 2025	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031
1 no: development cash paid (capex − IDC − non-cash land −	ETB '000	**398,125**	127,858	224,979	29,322	-	15,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 **rating activities**	ከሥራ እንቅስቃሴ															
t before tax	ETB '000	**259,060**	(1,075)	(10,633)	20,670	-	12,080	25,710	16,121	18,934	21,963	23,298	26,819	30,834	34,945	39,394
Add: depreciation	ETB '000	**29,031**	-	-	-	-	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,755	2,755	2,755
Add: cost of sales released (non-cash)	ETB '000	**414,383**	-	-	290,068	-	74,589	49,726	-	-	-	-	-	-	-	-
Add: finance costs (shown in financing)	ETB '000	**131,581**	-	9,450	9,135	-	23,390	16,497	11,458	10,893	10,288	9,637	8,932	8,166	7,328	6,407
Increase in contract liability / (asset)	ETB '000	-	45,496	107,267	(152,763)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Increase in deferred key money	ETB '000	-	-	-	-	-	7,715	(1,929)	(1,929)	(1,929)	(1,929)	-	-	-	-	-
(Increase) in receivables	ETB '000	**(4,762)**	-	-	-	-	(1,554)	(684)	(541)	(222)	(240)	(259)	(280)	(302)	(327)	(353)
Increase in payables	ETB '000	**1,325**	88	9	(14)	(84)	557	123	61	64	69	76	82	89	97	106
(Increase) in VAT receivable	ETB '000	-	(11,588)	(13,094)	21,455	3,227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Income tax paid	ETB '000	**(64,225)**	-	-	-	(3,345)	-	(2,142)	(7,001)	(4,091)	(5,241)	(6,419)	(7,000)	(8,279)	(9,636)	(11,071)
Development costs paid – units for sale (IAS 2)	ETB '000	-	(96,216)	(169,301)	(22,065)	-	(12,015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 **cash from operating activities**	ETB '000	**466,797**	**(63,295)**	**(76,302)**	**166,486**	**(201)**	**107,730**	**90,268**	**21,136**	**26,616**	**27,877**	**29,299**	**31,520**	**33,262**	**35,162**	**37,238**
2 **sting activities**	ከኢንቨስትመንት															
elopment costs paid – retained property (IAS 40 / 16)	ETB '000	**(98,528)**	(31,642)	(55,678)	(7,257)	-	(3,951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 **cash from investing activities**	ETB '000	**(98,528)**	**(31,642)**	**(55,678)**	**(7,257)**	**-**	**(3,951)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 **ncing activities**	ከፋይናንስ															
ity injected (incl. top-up)	ETB '000	**176,878**	102,969	73,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loan drawdowns	ETB '000	**115,614**	-	103,799	11,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loan principal repaid (incl. sweep)	ETB '000	**(133,150)**	-	-	-	-	(78,737)	(32,050)	(1,578)	(1,829)	(2,119)	(2,455)	(2,844)	(3,296)	(3,818)	(4,424)
Loan interest paid	ETB '000	**(38,971)**	-	-	-	-	(14,570)	(7,992)	(3,268)	(3,018)	(2,728)	(2,392)	(2,002)	(1,551)	(1,028)	(422)
Land lease instalments	ETB '000	**(54,000)**	-	(4,500)	(4,500)	-	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)
Land lease interest	ETB '000	**(92,610)**	-	(9,450)	(9,135)	-	(8,820)	(8,505)	(8,190)	(7,875)	(7,560)	(7,245)	(6,930)	(6,615)	(6,300)	(5,985)
(Funding) / release of DSRA	ETB '000	-	-	-	-	-	(5,558)	3,134	-	-	-	-	-	-	-	2,423
Net financing before dividends	ETB '000	**(26,239)**	**102,969**	**163,758**	**(1,819)**	**-**	**(112,185)**	**(49,912)**	**(17,537)**	**(17,222)**	**(16,907)**	**(16,592)**	**(16,277)**	**(15,962)**	**(15,647)**	**(12,908)**
Cash available before dividends	ETB '000		8,032	39,810	197,220	197,019	188,613	42,356	25,913	24,534	22,852	20,883	20,557	19,936	21,516	26,330
vidend lock-up flag (DSCR below covenant)	flag	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 idends (positive)	ETB '000	**83,363**	-	-	-	-	3,835	8,590	5,387	6,327	7,338	7,784	8,961	10,302	11,676	13,163
4 cial dividend of surplus cash (positive)	ETB '000	**79,788**	-	-	-	-	5,900	11,452	5,387	6,327	7,338	7,784	8,961	7,633	7,839	11,167
vidends paid	ETB '000	**(163,152)**	-	-	-	-	(9,734)	(20,042)	(10,773)	(12,653)	(14,677)	(15,569)	(17,922)	(17,936)	(19,516)	(24,330)
Return of surplus capital (positive)	ETB '000	**176,878**	-	-	-	-	176,878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital returned to shareholders	ETB '000	**(176,878)**	-	-	-	-	(176,878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net cash from financing activities	ETB '000	**(366,269)**	**102,969**	**163,758**	**(1,819)**	**-**	**(298,797)**	**(69,954)**	**(28,310)**	**(29,875)**	**(31,583)**	**(32,161)**	**(34,199)**	**(33,897)**	**(35,162)**	**(37,238)**
Net change in cash	ETB '000	**2,000**	**8,032**	**31,779**	**157,410**	**(201)**	**(195,019)**	**20,314**	**(7,174)**	**(3,259)**	**(3,706)**	**(2,862)**	**(2,679)**	**(635)**	-	-
ning cash	ETB '000	-	-	8,032	39,810	197,220	197,019	2,000	22,314	15,140	11,881	8,175	5,314	2,635	2,000	2,000
5 **SING CASH**	ETB '000	**2,000**	**8,032**	**39,810**	**197,220**	**197,019**	**2,000**	**22,314**	**15,140**	**11,881**	**8,175**	**5,314**	**2,635**	**2,000**	**2,000**	**2,000**
ot service reserve account (DSRA)	የዕዳ ክፍያ መጠባበቂያ															
DSRA balance (restricted cash)	ETB '000	-	-	-	-	-	5,558	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	-

ምስል 7.3 — የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግለጫ (42 CF)።

1. ከሥራ እንቅስቃሴ
2. ከኢንቨስትመንት
3. ከፋይናንስ፡ ካፒታል፣ ብድር፣ ክፍያዎች
4. የትርፍ ድርሻና የካፒታል ተመላሽ
5. የመጨረሻ ጥሬ ገንዘብ

ለምን መመጣጠን አለባቸው?

እያንዳንዱ ብር ከአንድ ቦታ መጥቶ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል። ብድር ሲወጣ ጥሬ ገንዘብ ይጨምራል፣ ዕዳም ይጨምራል። ቤት ሲሸጥ ገቢ ትርፍን፣ ጥሬ ገንዘብ ሀብትን ይጨምራል። ሦስቱ መግለጫዎች በዚህ መንገድ ስለተሳሰሩ አንዱ ቢሳሳት ሚዛኑ ይጠፋል — ስለዚህ ሚዛኑ የሞዴሉ ጤንነት ዋና ምልክት ነው።

ምዕራፍ 8

ትርፋማነትና ተመላሽ

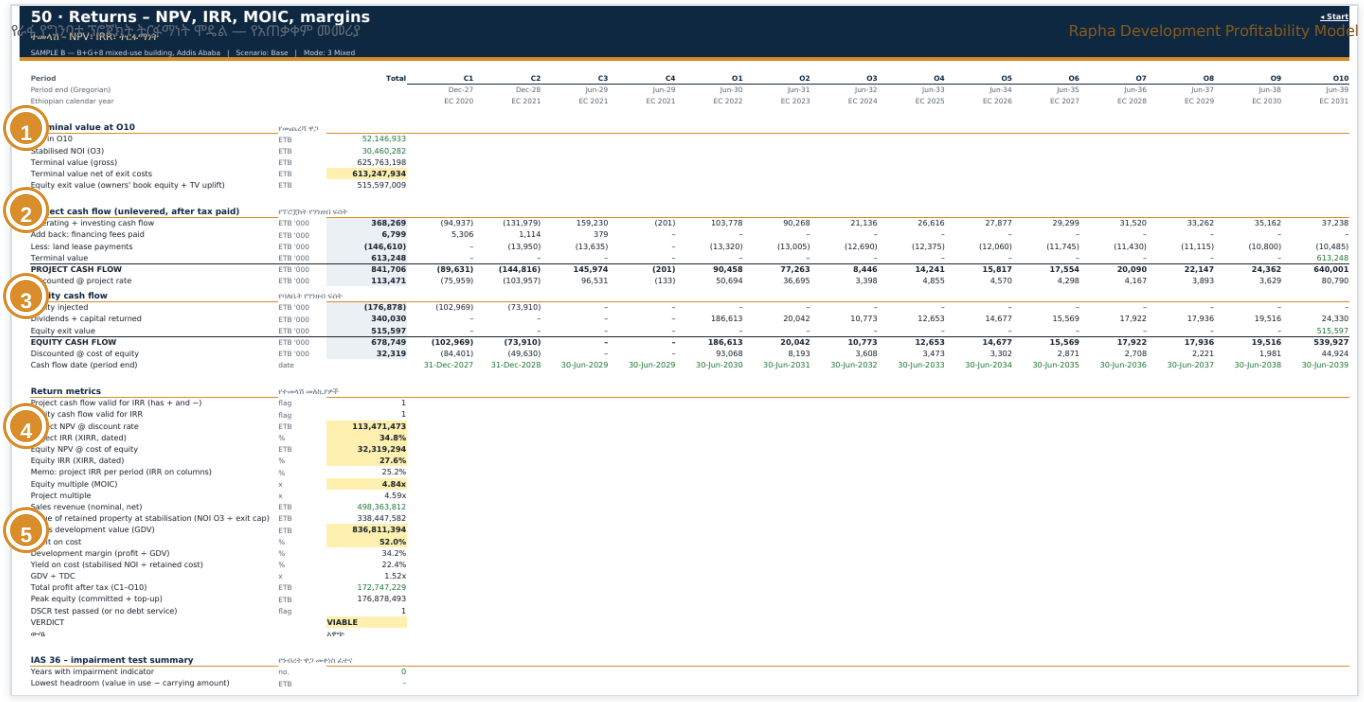
Profitability and returns – NPV, IRR, MOIC, payback (sheets 50–51)

የዕለት ተዕለት ምሳሌ እንውሰድ፡ ዛሬ 100 ብር ቢያበድሩ እና በዓመት 120 ብር ቢመለስልዎ ተመላሹ 20% ነው። ነገር ግን ዛሬ ያለ 100 ብር ከዓመት በኋላ ከሚገኝ 100 ብር ይበልጣል — ምክንያቱም ዛሬ ያለውን ገንዘብ በባንክ ማስቀመጥ ወይም በሌላ ሥራ ማዋል ይቻላል። የፕሮጀክት ትንተና ይህን የጊዜ ዋጋ ግምት ውስጥ ያስገባል።

መለኪያ	በቀላል አማርኛ	ምሳሌ ለ
NPV — የተጣራ የአሁን ዋጋ	ሁሉም የወደፊት ገቢና ወጪ በቅናሽ መጠን ወደ ዛሬ ዋጋ ተቀይሮ ሲደመር። ከዜሮ በላይ = ከሚጠበቀው ተመላሽ በላይ ያስገኛል።	113.5 ሚ.
IRR — የውስጥ ተመላሽ መጠን	NPV ዜሮ የሚሆንበት ዓመታዊ ተመላሽ — «ገንዘቤ በዓመት ስንት በመቶ ያድጋል?»። ቀኖቹን በትክክል በመጠቀም (XIRR) ይሰላል።	ፕሮጀክት 34.8% ባለቤት 27.6%
MOIC — የካፒታል ብዜት	ባለቤቱ ያገኘው ጠቅላላ ገንዘብ ÷ ያዋጣው። 2.0x ማለት ገንዘቡ በእጥፍ ተመለሰ።	4.84x
ትርፍ ከወጪ አንጻር	(GDV − TDC) ÷ TDC። GDV = የሚሸጡ ቤቶች ገቢ + የሚቀረው ንብረት ዋጋ (የተረጋጋ NOI ÷ ካፕ ሬት)።	52.0%
የልማት ትርፍ ህዳግ	(GDV − TDC) ÷ GDV	34.2%
ከወጪ አንጻር ዓመታዊ ገቢ	የተረጋጋ NOI ÷ ለኪራይ የተያዘው ወጪ	22.4%
የመመለሻ ጊዜ	የተጠራቀመ ገንዘብ ፍሰት ዜሮ የሚያልፍበት ጊዜ (ከግንባታ መጀመሪያ፣ በዓመት ክፍልፋይ)። በቅናሽም ይሰላል።	ፕሮጀክት 3.5 ዓ. ባለቤት 3.4 ዓ.

የፕሮጀክት እና የባለቤት ተመላሽ ልዩነት

የፕሮጀክት ገንዘብ ፍሰት ብድርን ሳይጨምር ፕሮጀክቱ ራሱ የሚያስገኘውን ያሳያል (ከቅናሽ መጠን 18% ጋር ይነጻጸራል)። **የባለቤት ገንዘብ ፍሰት** = − የተዋጣ ካፒታል + የትርፍ ድርሻና የካፒታል ተመላሽ + በ10ኛው ዓመት የባለቤቱ ድርሻ ዋጋ። ውሳኔው (VIABLE) በባለቤት IRR ከዝቅተኛ ተፈላጊ ተመላሽ (20%) ጋር ይወሰናል።



50 · Returns – NPV, IRR, MOIC, margins ◂ Start

ተመላሽ – NPV፣ IRR፣ ትርፋማነት

Rapha Development Profitability Model

SAMPLE B — B+G+B mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Period		Total	C1	C2	C3	C4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
Period end (Gregorian)			Dec-27	Dec-28	Jun-29	Jun-29	Jun-30	Jun-31	Jun-32	Jun-33	Jun-34	Jun-35	Jun-36	Jun-37	Jun-38	Jun-39
Ethiopian calendar year			EC 2020	EC 2021	EC 2021	EC 2021	EC 2022	EC 2023	EC 2024	EC 2025	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031
1 Terminal value at O10	የመጨረሻ ዋጋ															
NOI in O10	ETB	52,146,933														
Stabilised NOI (O3)	ETB	30,460,282														
Terminal value (gross)	ETB	625,763,198														
Terminal value net of exit costs	ETB	**613,247,934**														
Equity exit value (owners' book equity + TV uplift)	ETB	515,597,009														
2 Project cash flow (unlevered, after tax paid)	የፕሮጀክት የገንዘብ ፍሰት															
Operating + investing cash flow	ETB '000	**368,269**	(94,937)	(131,979)	159,230	(201)	103,778	90,268	21,136	26,616	27,877	29,299	31,520	33,262	35,162	37,238
Add back: financing fees paid	ETB '000	**6,799**	5,306	1,114	379	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Less: land lease payments	ETB '000	**(146,610)**	–	(13,950)	(13,635)	–	(13,320)	(13,005)	(12,690)	(12,375)	(12,060)	(11,745)	(11,430)	(11,115)	(10,800)	(10,485)
Terminal value	ETB '000	**613,248**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	613,248
PROJECT CASH FLOW	ETB '000	**841,706**	**(89,631)**	**(144,816)**	**145,974**	**(201)**	**90,458**	**77,263**	**8,446**	**14,241**	**15,817**	**17,554**	**20,090**	**22,147**	**24,362**	**640,001**
Discounted @ project rate	ETB '000	**113,471**	(75,959)	(103,957)	96,531	(133)	50,694	36,695	3,398	4,855	4,570	4,298	4,167	3,893	3,629	80,790
3 Equity cash flow	የባለቤት የገንዘብ ፍሰት															
Equity injected	ETB '000	**(176,878)**	(102,969)	(73,910)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dividends + capital returned	ETB '000	**340,030**	–	–	–	–	186,613	20,042	10,773	12,653	14,677	15,569	17,922	17,936	19,516	24,330
Equity exit value	ETB '000	**515,597**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	515,597
EQUITY CASH FLOW	ETB '000	**678,749**	**(102,969)**	**(73,910)**	**–**	**–**	**186,613**	**20,042**	**10,773**	**12,653**	**14,677**	**15,569**	**17,922**	**17,936**	**19,516**	**539,927**
Discounted @ cost of equity	ETB '000	**32,319**	(84,401)	(49,630)	–	–	93,068	8,193	3,608	3,473	3,302	2,871	2,708	2,221	1,981	44,924
Cash flow date (period end)	date		31-Dec-2027	31-Dec-2028	30-Jun-2029	30-Jun-2029	30-Jun-2030	30-Jun-2031	30-Jun-2032	30-Jun-2033	30-Jun-2034	30-Jun-2035	30-Jun-2036	30-Jun-2037	30-Jun-2038	30-Jun-2039
Return metrics	የተመላሽ መለኪያዎች															
Project cash flow valid for IRR (has + and −)	flag	1														
Equity cash flow valid for IRR	flag	1														
4 Project NPV @ discount rate	ETB	**113,471,473**														
4 Project IRR (XIRR, dated)	%	**34.8%**														
Equity NPV @ cost of equity	ETB	**32,319,294**														
Equity IRR (XIRR, dated)	%	**27.6%**														
Memo: project IRR per period (IRR on columns)	%	25.2%														
Equity multiple (MOIC)	x	**4.84x**														
Project multiple	x	4.59x														
Sales revenue (nominal, net)	ETB	498,363,812														
Value of retained property at stabilisation (NOI O3 ÷ exit cap)	ETB	338,447,582														
5 Gross development value (GDV)	ETB	**836,811,394**														
5 Profit on cost	%	**52.0%**														
Development margin (profit ÷ GDV)	%	34.2%														
Yield on cost (stabilised NOI ÷ retained cost)	%	22.4%														
GDV ÷ TDC	x	1.52x														
Total profit after tax (C1–O10)	ETB	172,747,229														
Peak equity (committed + top-up)	ETB	176,878,493														
DSCR test passed (or no debt service)	flag	1														
VERDICT		**VIABLE**														
ውጤት	አዎንታ															
IAS 36 – impairment test summary	የንብረት ዋጋ መቀነስ ፈተና															
Years with impairment indicator	no.	0														
Lowest headroom (value in use − carrying amount)	ETB	–														

ምስል 8.1 — የተመላሽ ገጽ (50 Returns)።

1. የመጨረሻ ዋጋ (Terminal value) በ10ኛው ዓመት
2. የፕሮጀክት ገንዘብ ፍሰት
3. የባለቤት ገንዘብ ፍሰት
4. NPV፣ IRR፣ MOIC
5. GDV፣ ትርፍ ከወጪና ውሳኔ

ምዕራፍ 9

ሰጋትና ትንተና

Scenarios, flex cells, sensitivity, tornado and break-even (sheet 52)

ባንክ ወይም ባለሀብት ፊት ከመቅረብዎ በፊት ፕሮጀክቱን «ይፈትኑት» (stress-test)፡ ነገሮች እንደታሰበው ባይሄዱስ? ሞዴሉ አራት መሣሪያዎች አሉት።

1. ሁኔታዎች (Scenarios)

በመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 3 ላይ ሁኔታውን ይቀይሩ። ሁሉም ውጤቶች ወዲያው ይቀየራሉ። የገጽ 52 «Scenario grid» አራቱንም ጎን ለጎን ያሳያል፡

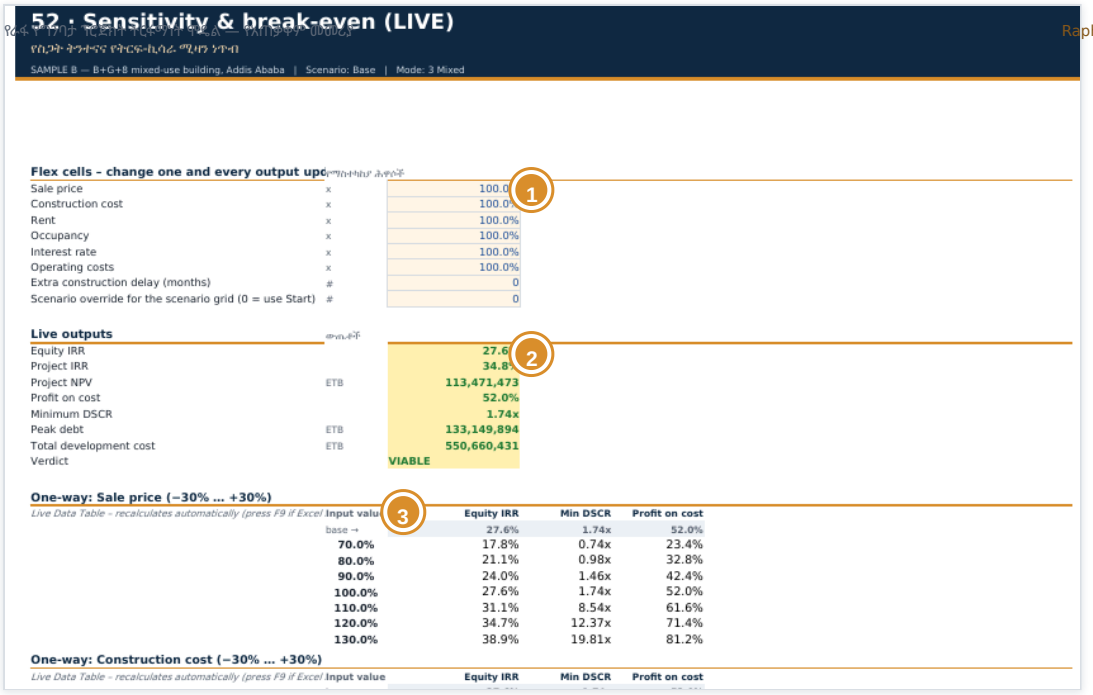
ሁኔታ	ባለቤት IRR	ትርፍ ከወጪ	ዝቅተኛ DSCR
መሠረታዊ (Base)	27.6%	52.0%	1.74x
ብሩህ (Upside)	40.1%	91.9%	23.45x
አስቸጋሪ (Downside)	3.4%	2.5%	0.21x
የባንክ (Lender)	0.0%	-15.4%	0.07x

2. የማስተካከያ ሕዋሶች (Flex cells)

በገጽ 52 ላይ ለሽያጭ ዋጋ፣ ለግንባታ ወጪ፣ ለኪራይ፣ ለተያዘ መጠን፣ ለወለድና ለሥራ ማስኬጃ ወጪ 100% የሆኑ ሕዋሶች አሉ። ለምሳሌ የሽያጭ ዋጋን 90% ቢያደርጉ ባለቤት IRR ከ27.6% ወደ **24.0%** ይወርዳል። ተጨማሪ የግንባታ መዘግየትም በወር ማስገባት ይቻላል። ከሙከራ በኋላ ወደ 100% መመለስዎን አይርሱ!

3. የተጽዕኖ ሰንጠረዦችና ቶርኔዶ

የExcel «Data Tables» እያንዳንዱን ነጂ ከ−30% እስከ +30% ቀይረው ባለቤት IRR፣ ዝቅተኛ DSCR እና ትርፍ ከወጪን ያሳያሉ። ባለሁለት አቅጣጫ ሰንጠረዡ የሽያጭ ዋጋንና የግንባታ ወጪን አንድ ላይ ይቀይራል — አረንጓዴ ሕዋሶች ከዝቅተኛ ተፈላጊ ተመላሹ በላይ ናቸው። **ቶርኔዶ** ሰንጠረዡ የትኛው ነጂ ውጤቱን በብዛት እንደሚያናውጥ በቅደም ተከተል ያሳያል።



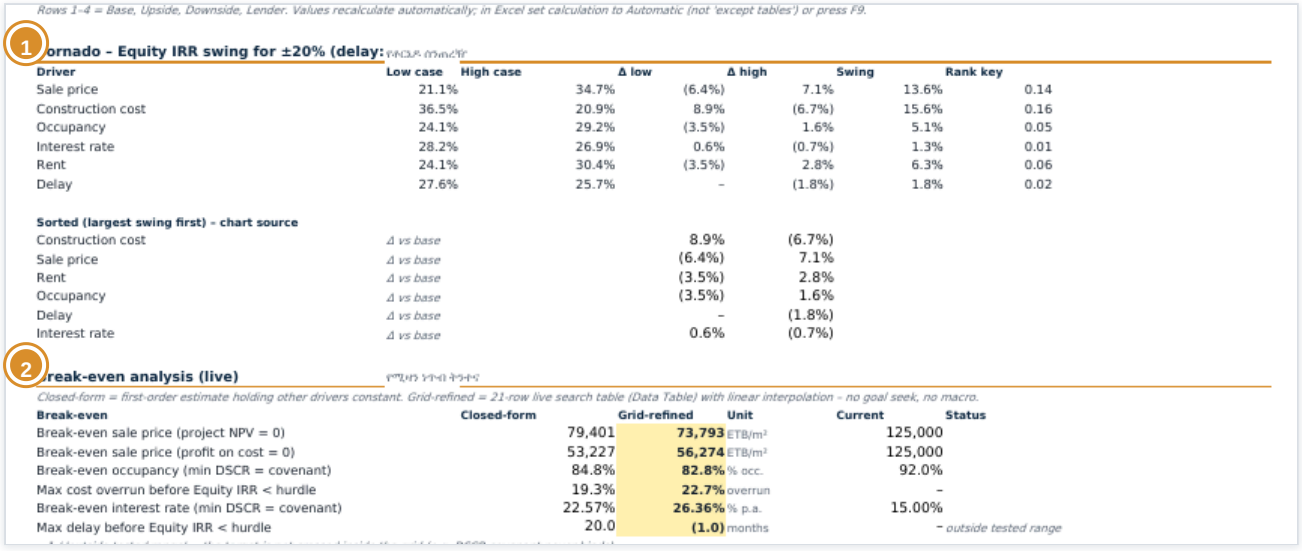
ምስል 9.1 — የስጋት ትንተና ገጽ (52)፡ የማስተካከያ ሕዋሶች፣ ውጤቶችና የመጀመሪያዎቹ ሰንጠረዦች።

1. የማስተካከያ ሕዋሶች (ሰማያዊ)
2. በቀጥታ የሚቀየሩ ውጤቶች
3. ባለአንድ አቅጣጫ የተጽዕኖ ሰንጠረዥ (Data Table)

4. የሚዛን ነጥብ (Break-even)

«ምን ያህል ቢበላሽ ነው ፕሮጀክቱ የሚወድቀው?» ሞዴሉ ለእያንዳንዱ ሁለት መልስ ይሰጣል፡ በቀመር የተሰላ ፈጣን ግምት (closed-form) እና በ21 ረድፍ የቀጥታ ፍለጋ ሰንጠረዥ (grid-refined) የተገኘ ትክክለኛ ዋጋ — goal seek ወይም ማክሮ ሳያስፈልግ።

የሚዛን ነጥብ	ውጤት (ምሳሌ ለ)	ትርጉም
የሽያጭ ዋጋ (NPV = 0)	73,793 ብር/m²	የአሁኑ ዋጋ 125,000 — ዋጋው እስከዚህ ቢወርድ ፕሮጀክቱ የቅናሽ መጠኑን ብቻ ያስገኛል
የተያዘ መጠን (DSCR = ግዴታ)	82.8%	የተረጋጋው የኪራይ መያዝ ከዚህ በታች ቢወርድ የባንክ ግዴታ ይጣሳል
ከፍተኛ የወጪ ጭማሪ (IRR < hurdle)	22.7%	ወጪው ከዚህ በላይ ቢጨምር ባለቤት IRR ከ20% በታች ይወርዳል
የወለድ መጠን (DSCR = ግዴታ)	26.4%	የአሁኑ 15.0%
ከፍተኛ መዘግየት (IRR < hurdle)	ከፈተናው ክልል በላይ	ግንባታው ከዚህ በላይ ቢዘገይ ውሳኔው ይቀየራል



Rows 1–4 = Base, Upside, Downside, Lender. Values recalculate automatically; in Excel set calculation to Automatic (not 'except tables') or press F9.

1 **ornado – Equity IRR swing for ±20% (delay:** የቶርኔዶ ሰንጠረዥ

Driver	Low case	High case	Δ low	Δ high	Swing	Rank key
Sale price	21.1%	34.7%	(6.4%)	7.1%	13.6%	0.14
Construction cost	36.5%	20.9%	8.9%	(6.7%)	15.6%	0.16
Occupancy	24.1%	29.2%	(3.5%)	1.6%	5.1%	0.05
Interest rate	28.2%	26.9%	0.6%	(0.7%)	1.3%	0.01
Rent	24.1%	30.4%	(3.5%)	2.8%	6.3%	0.06
Delay	27.6%	25.7%	–	(1.8%)	1.8%	0.02

Sorted (largest swing first) – chart source

Construction cost	Δ vs base	8.9%	(6.7%)
Sale price	Δ vs base	(6.4%)	7.1%
Rent	Δ vs base	(3.5%)	2.8%
Occupancy	Δ vs base	(3.5%)	1.6%
Delay	Δ vs base	–	(1.8%)
Interest rate	Δ vs base	0.6%	(0.7%)

2 **reak-even analysis (live)** የሚዛን ነጥብ ትንተና

Closed-form = first-order estimate holding other drivers constant. Grid-refined = 21-row live search table (Data Table) with linear interpolation – no goal seek, no macro.

Break-even	Closed-form	Grid-refined	Unit	Current	Status
Break-even sale price (project NPV = 0)	79,401	**73,793**	ETB/m²	125,000	
Break-even sale price (profit on cost = 0)	53,227	**56,274**	ETB/m²	125,000	
Break-even occupancy (min DSCR = covenant)	84.8%	**82.8%**	% occ.	92.0%	
Max cost overrun before Equity IRR < hurdle	19.3%	**22.7%**	overrun	–	
Break-even interest rate (min DSCR = covenant)	22.57%	**26.36%**	% p.a.	15.00%	
Max delay before Equity IRR < hurdle	20.0	**(1.0)**	months		– *outside tested range*

ምስል 9.2 — ቶርኔዶና የሚዛን ነጥብ ሰንጠረዦች።

1 ቶርኔዶ፡ በእያንዳንዱ ነጂ የባለቤት IRR ለውጥ

2 የሚዛን ነጥቦች፡ በቀመርና በፍለጋ ሰንጠረዥ

ባንክ ፊት ከመቅረብዎ በፊት

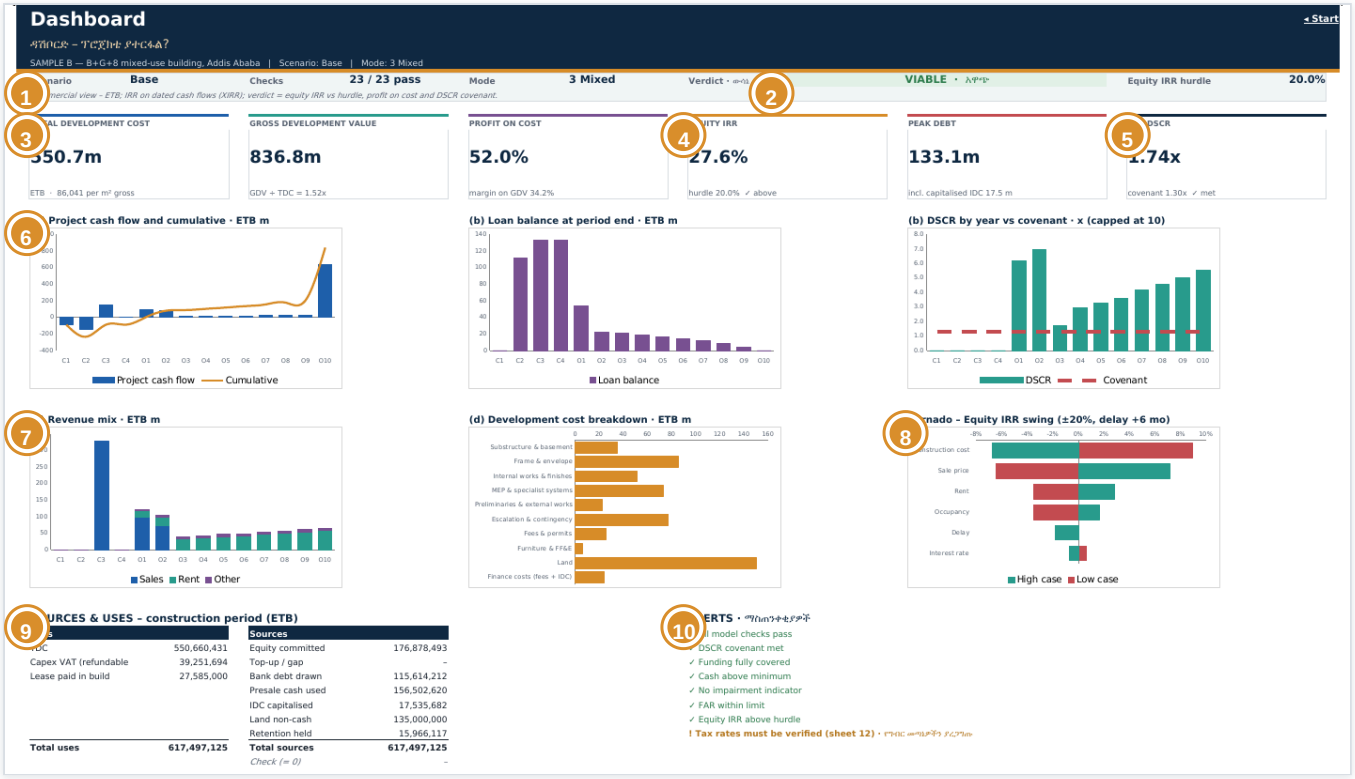
የባንኩን ሁኔታ (Lender case) ይምረጡ፣ ዝቅተኛው DSCR ከገደቡ በላይ መሆኑን ያረጋግጡ፣ ቶርኔዶውን ያትሙ፣ እና «ዋጋው ቢቀንስ የምናደርገውን» (ለምሳሌ ተጨማሪ ቅድመ-ሽያጭ፣ ረዘም ያለ የብድር ዘመን) አስቀድመው ያቅዱ።

ምዕራፍ 10

ዳሽቦርድ

The dashboard – one page for decision makers (sheet 01)

ዳሽቦርዱ ሁሉንም በአንድ A4 ገጽ (አግድም) ያሳያል። ከላይ ወደ ታች ያንብቡት፡



ምስል 10.1 — ዳሽቦርድ (ምሳሌ ለ፣ መሠረታዊ ሁኔታ)።

1. የሁኔታ መስመር፡ ሁኔታ፣ ማረጋገጫዎች፣ ዓይነት
2. ውሳኔ፡ VIABLE / MARGINAL / NOT VIABLE
3. ጠቅላላ የልማት ወጪ (TDC)
4. ባለቤት IRR ከhurdle ጋር
5. ዝቅተኛ DSCR ከግዴታው ጋር
6. የገንዘብ ፍሰትና ድምሩ
7. የገቢ ድብልቅ
8. ቶርኔዶ
9. የገንዘብ ምንጮችና አጠቃቀም
10. ማስጠንቀቂያዎች

ውሳኔው እንዴት ይወሰናል?

ውሳኔ	ሁኔታ
VIABLE · አዋጭ	ባለቤት IRR ≥ ዝቅተኛ ተፈላጊ ተመላሽ **እና** ትርፍ ከወጪ > 0 **እና** DSCR ≥ ግዴታ (ብድር ካለ)
MARGINAL · በድንበር ላይ	ባለቤት IRR ከhurdle እስከ 3% በታች ነው (ክልሉ በግብዓት ይቀየራል) እና GDV ≥ TDC
NOT VIABLE · አዋጭ አይደለም	ከላይ ያሉት ካልተሟሉ

ስድስቱ የቁልፍ ውጤት ሳጥኖች፡ ጠቅላላ የልማት ወጪ፣ GDV፣ ትርፍ ከወጪ፣ ባለቤት IRR፣ ከፍተኛ ብድር፣ ዝቅተኛ DSCR። በዓይነት 0 እነዚህ ሳጥኖች ወደ ቤት መረጃ ይቀየራሉ፡ ጠቅላላ ወጪ፣ ዋጋ በካሬ፣ ወርሃዊ ክፍያ፣ የገንዘብ ክፍተት፣ የወጣ ብድርና የመክፈል አቅም።

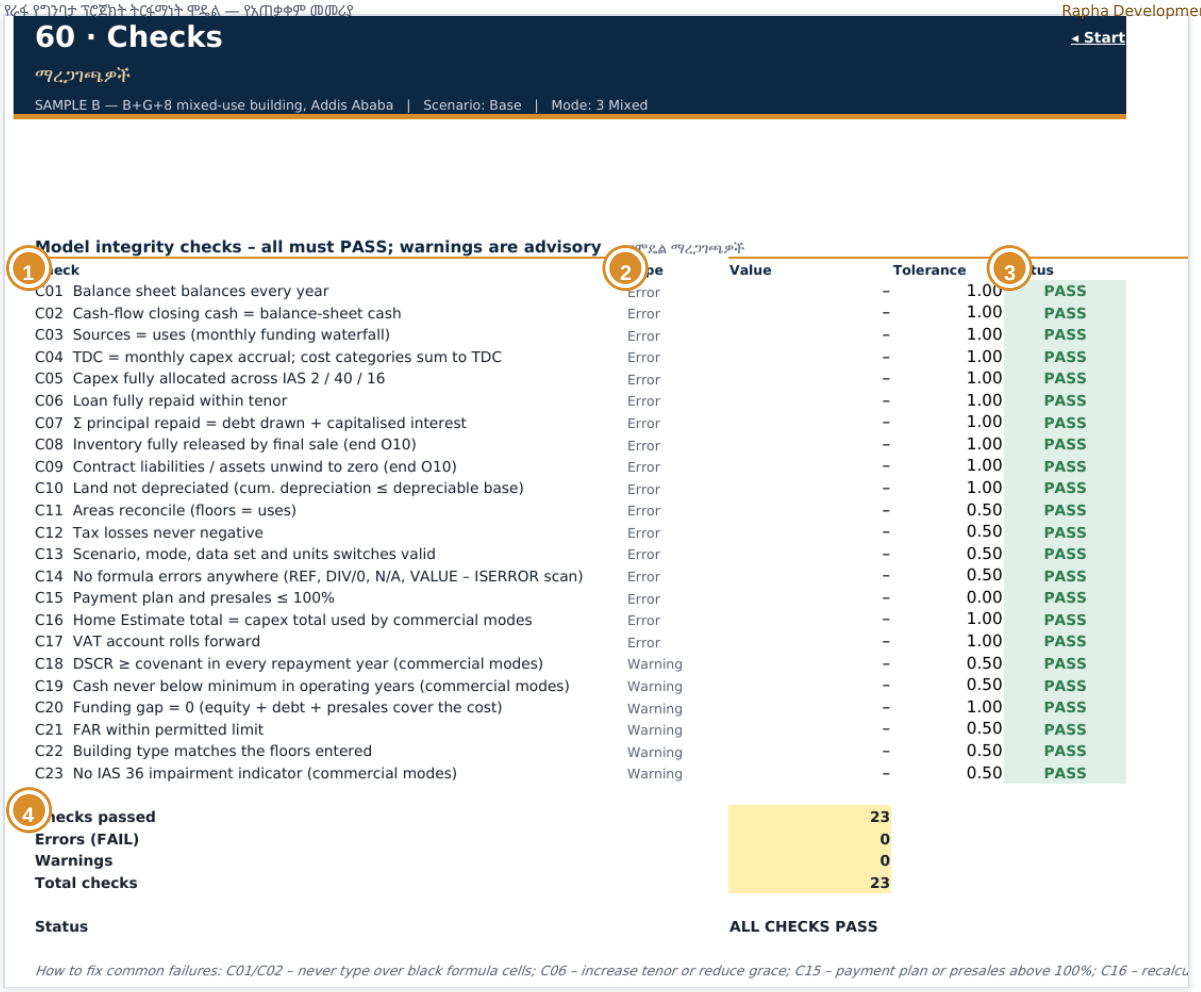
ምዕራፍ 11

ቼኮች

Checks – what each one means and how to fix it (sheet 60)

ሞዴሉ 23 ራስ-ሰር ማረጋገጫዎች አሉት። **Error** ዓይነቶቹ ሁልጊዜ PASS መሆን አለባቸው — FAIL ካለ ውጤቱን አይጠቀሙ። **Warning** ዓይነቶቹ የሞዴል ስህተት ሳይሆኑ የፕሮጀክቱ ስጋት ምልክቶች ናቸው (ለምሳሌ የገንዘብ ክፍተት)። ድምሩ በመጀመሪያ ገጽና በዳሽቦርዱ ላይ ይታያል (ምሳሌ ለ፡ 23 / 23)።

ቁጥር	ምን ይፈትሻል	ቢወድቅ ምን ያደርጋሉ
C01	የሀብትና ዕዳ መግለጫ በየዓመቱ ይመጣጠናል	በጥቁር ሕዋስ ላይ ተጽፏል — Ctrl+Z ወይም አዲስ ቅጂ
C02	የገንዘብ ፍሰት መጨረሻ = የሀብትና ዕዳ ጥሬ ገንዘብ	እንደ C01
C03	የገንዘብ ምንጮች = አጠቃቀሞች (ወርሃዊ)	እንደ C01
C04	TDC = ወርሃዊ የወጪ ክምችት	እንደ C01
C05	ወጪው በIAS 2/40/16 ሙሉ በሙሉ ተከፋፍሏል	የተጣራ ስፋትና የሚሸጠውን ድርሻ ይፈትሹ
C06	ብድሩ በዘመኑ ውስጥ ተከፍሎ ያልቃል	የብድር ዘመኑን ያራዝሙ ወይም እፎይታውን ያሳጥሩ
C07	የተከፈለ ዋና = የወጣ ብድር + የተደመረ ወለድ	እንደ C01
C08	ክምችቱ በመጨረሻ ሽያጭ ያልቃል	የሽያጭ ፍጥነት (ብሎክ 6) ይፈትሹ
C09	ከደንበኞች ቅድሚያ ወደ ዜሮ ይመለሳል	የክፍያ ዕቅዱን ይፈትሹ
C10	መሬት የእርጅና ቅናሽ አይደረግበትም	እንደ C01
C11	የፎቅ ስፋት = የአገልግሎት ስፋት	ለእያንዳንዱ ፎቅ አገልግሎት ይምረጡ
C12	የግብር ኪሳራ አሉታዊ አይሆንም	እንደ C01
C13	የምርጫ ሕዋሶች ትክክል ናቸው	በመጀመሪያ ገጽ ከዝርዝሩ ይምረጡ
C14	በየትኛውም ገጽ የቀመር ስህተት የለም (#REF፣ #DIV/0…)	የስህተቱን ሕዋስ ያግኙ፣ ግብዓቱን ያስተካክሉ
C15	የክፍያ ዕቅድና ቅድመ-ሽያጭ ≤ 100%	መቶኛዎቹን ይቀንሱ
C16	የቤት ግምት = የንግድ ሞዴሉ ወጪ	F9 ይጫኑ
C17	የተ.እ.ታ ሂሳብ ይቀጥላል	እንደ C01
C18	DSCR ≥ ግዴታ (ማስጠንቀቂያ)	ብድሩን ይቀንሱ፣ ዘመኑን ያራዝሙ
C19	ጥሬ ገንዘብ ከዝቅተኛው በታች አይወርድም (ማስጠንቀቂያ)	ካፒታል ይጨምሩ ወይም የትርፍ ክፍፍል ይቀንሱ
C20	የገንዘብ ክፍተት = 0 (ማስጠንቀቂያ)	ተጨማሪ ቁጠባ፣ ብድር ወይም ቅድመ-ሽያጭ
C21	FAR በተፈቀደው ውስጥ ነው (ማስጠንቀቂያ)	ፎቆችን ይቀንሱ ወይም ፈቃዱን ያረጋግጡ
C22	የሕንፃ ዓይነት ከፎቆቹ ጋር ይስማማል (ማስጠንቀቂያ)	ብሎክ 2 ወይም ብሎክ 3ን ያስተካክሉ
C23	የንብረት ዋጋ መቀነስ ምልክት የለም (ማስጠንቀቂያ)	ኪራዩንና የመውጫ ካፕ ሬቱን ይፈትሹ



60 · Checks

◂ Start

ማረጋገጫዎች

SAMPLE B — B+G+8 mixed-use building, Addis Ababa | Scenario: Base | Mode: 3 Mixed

Model integrity checks – all must PASS; warnings are advisory — ሞዴል ማረጋገጫዎች

	Check	Type	Value	Tolerance	Status
C01	Balance sheet balances every year	Error	–	1.00	PASS
C02	Cash-flow closing cash = balance-sheet cash	Error	–	1.00	PASS
C03	Sources = uses (monthly funding waterfall)	Error	–	1.00	PASS
C04	TDC = monthly capex accrual; cost categories sum to TDC	Error	–	1.00	PASS
C05	Capex fully allocated across IAS 2 / 40 / 16	Error	–	1.00	PASS
C06	Loan fully repaid within tenor	Error	–	1.00	PASS
C07	Σ principal repaid = debt drawn + capitalised interest	Error	–	1.00	PASS
C08	Inventory fully released by final sale (end O10)	Error	–	1.00	PASS
C09	Contract liabilities / assets unwind to zero (end O10)	Error	–	1.00	PASS
C10	Land not depreciated (cum. depreciation ≤ depreciable base)	Error	–	1.00	PASS
C11	Areas reconcile (floors = uses)	Error	–	0.50	PASS
C12	Tax losses never negative	Error	–	0.50	PASS
C13	Scenario, mode, data set and units switches valid	Error	–	0.50	PASS
C14	No formula errors anywhere (REF, DIV/0, N/A, VALUE – ISERROR scan)	Error	–	0.50	PASS
C15	Payment plan and presales ≤ 100%	Error	–	0.00	PASS
C16	Home Estimate total = capex total used by commercial modes	Error	–	1.00	PASS
C17	VAT account rolls forward	Error	–	1.00	PASS
C18	DSCR ≥ covenant in every repayment year (commercial modes)	Warning	–	0.50	PASS
C19	Cash never below minimum in operating years (commercial modes)	Warning	–	0.50	PASS
C20	Funding gap = 0 (equity + debt + presales cover the cost)	Warning	–	1.00	PASS
C21	FAR within permitted limit	Warning	–	0.50	PASS
C22	Building type matches the floors entered	Warning	–	0.50	PASS
C23	No IAS 36 impairment indicator (commercial modes)	Warning	–	0.50	PASS

Checks passed	**23**
Errors (FAIL)	**0**
Warnings	**0**
Total checks	**23**
Status	**ALL CHECKS PASS**

How to fix common failures: C01/C02 – never type over black formula cells; C06 – increase tenor or reduce grace; C15 – payment plan or presales above 100%; C16 – recalcu

ምስል 11.1 — የማረጋገጫ ገጽ (60 Checks)።

1. የማረጋገጫው ስምና ቁጥር
2. ዓይነት፡ Error ወይም Warning
3. PASS / WARN / FAIL
4. ድምርና አጠቃላይ ሁኔታ

የተለመዱ ስህተቶችና መፍትሄዎቻቸው

- **ሁሉም ቁጥሮች ዜሮ ናቸው** — ጥያቄ 2 «My project» ሆኖ ዓምድ E ባዶ ነው፤ ወይም ቁጥሮቹን በF/G ዓምድ ጽፈዋል።
- **C06 ወደቀ** — የብድር ዘመኑ ለክፍያው አጭር ነው፤ የብድር ዘመኑን ይጨምሩ።
- **C20 ማስጠንቀቂያ** — ቁጠባ + ቤተሰብ + ብድር ከወጪው ያንሳል፤ የቤት ግምት ገጹ ክፍተቱን በብር ያሳያል።
- **C22 ማስጠንቀቂያ** — «G+1» መርጠው ሦስት ፎቅ አስገብተዋል።
- **የስጋት ሰንጠረዦች አይቀየሩም** — F9 ይጫኑ (ስሌት «Automatic except tables» ከሆነ)።

ምዕራፍ 12U

ምሳሌ ሀ፡ የግል ቤት ወጪ ግምት

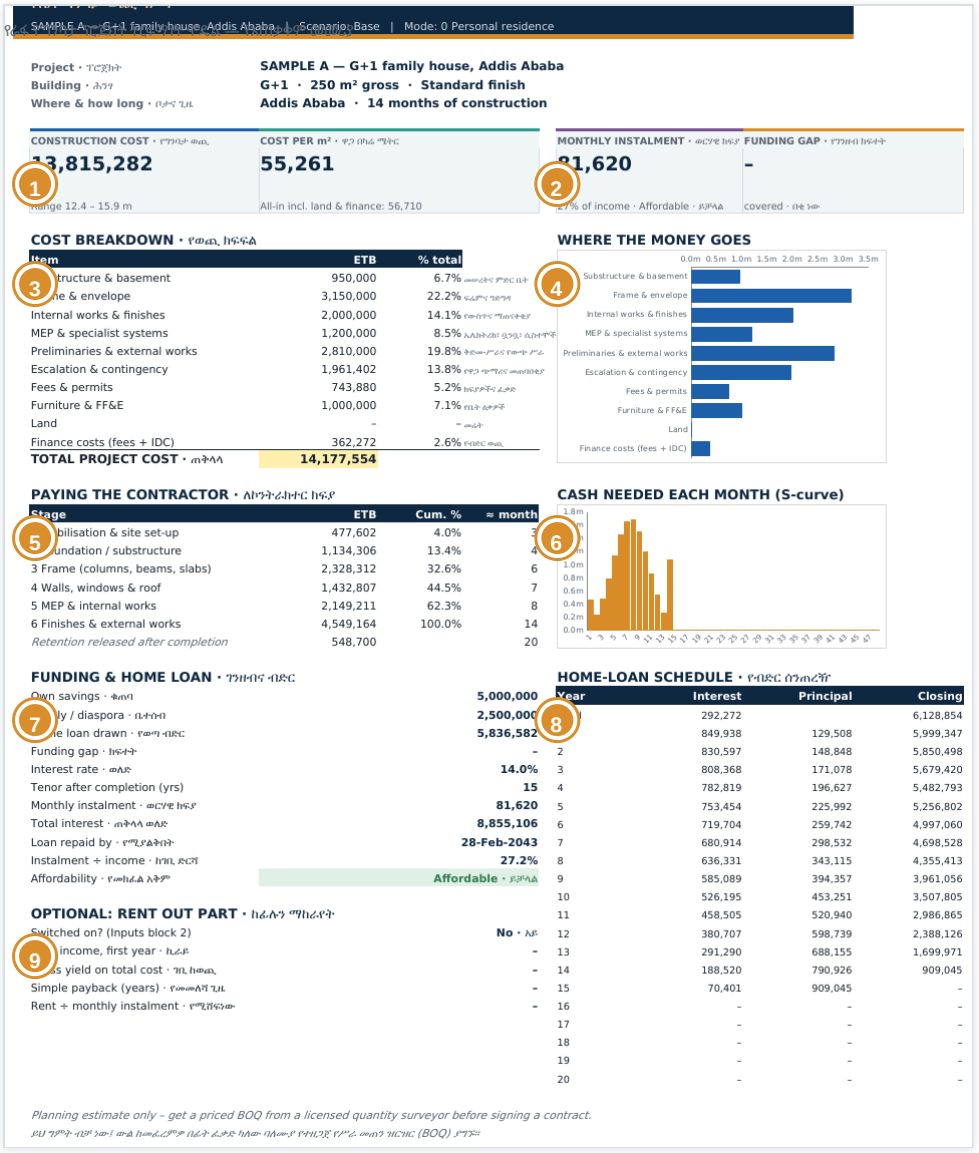
Sample A – G+1 family house, end to end in about 10 minutes

ሁኔታው፡ አንድ ቤተሰብ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በ300 m² ቦታ ላይ G+1 መኖሪያ ቤት መሥራት ይፈልጋል (ምድር ወለል 130 m²፣ አንደኛ ፎቅ 120 m²፣ ጠቅላላ 250 m²)። የማጠናቀቂያ ደረጃ «Standard»፣ ግንባታው 14 ወር። ቦታው የራሳቸው ስለሆነ የመሬት ወጪ የለም። ገንዘቡ፡ ቁጠባ 5,000,000፣ የቤተሰብና ዳያስፖራ መዋጮ 2,500,000፣ የቤት ብድር እስከ 7,000,000 ብር (14.0%፣ 15 ዓመት)። የቤተሰቡ ወርሃዊ ገቢ 300,000 ብር ነው።

ደረጃዎች

1. በመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 1 = «0 – Personal residence»፣ ጥያቄ 2 = «2 – SAMPLE A»። **2.** በገጽ 10 ብሎክ 2 ያሉትን (የሕንፃ ዓይነት G+1፣ Standard፣ ገቢ፣ ቁጠባ፣ ብድር) ይመልከቱ። **3.** ብሎክ 3 የፎቅ ስፋቶችን፣ ብሎክ 4 አጥር (70 ሜ.)፣ የፍሳሽ ጉድጓድ፣ ሁለት ታንከርና 80 m² ንጣፍ ያሳያሉ። **4.** «Home Estimate» ገጹን ይክፈቱ።

የግንባታ ወጪ	ዋጋ በካሬ	ወርሃዊ ክፍያ	የገንዘብ ክፍተት
13,815,282 ብር	**55,261** ብር/m²	**81,620** 27% የገቢ	**0** ብር



ምስል 12.1 — የቤት ግምት ገጽ (ምሳሌ ሀ)። በአንድ A4 ገጽ ይታተማል።

1. የግንባታ ወጪና ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ክልል
2. ወርሃዊ ክፍያና የገንዘብ ክፍተት
3. የወጪ ክፍፍል በክፍል
4. የወጪ ክፍፍል ሰንጠረዥ
5. ለኮንትራክተሩ የክፍያ ደረጃዎችና ወራቸው
6. ወርሃዊ የሚያስፈልግ ገንዘብ (S-ኩርባ)
7. ገንዘብ፣ ብድርና የመክፈል አቅም
8. የቤት ብድር ሰንጠረዥ በዓመት
9. ከፊሉን የማከራየት አማራጭ

ውጤቱን ማንበብ

የግንባታ ወጪው (መሬትና የብድር ወጪ ሳይጨምር) **13,815,282 ብር** ነው — ከ12.4 እስከ 15.9 ሚሊዮን ብር ክልል (−10% / +15%)። ይህ በካሬ **55,261 ብር** ማለት ነው። የበጀት ቀን ቀጥተኛ ወጪ 10,110,000 ብር ሲሆን በ14 ወራት የዋጋ ጭማሪና 10% መጠባበቂያ 1,961,402 ብር ይጨምራሉ። የብድር ወጪን (የማመቻቻ ክፍያና IDC 292,272) ጨምሮ ጠቅላላ የፕሮጀክት ወጪ **14,177,554 ብር** ነው።

የክፍያ ደረጃዎች: ገጹ ለኮንትራክተሩ የሚከፈለውን በስድስት ደረጃዎች (ቅድመ-ዝግጅት፣ መሠረት፣ ፍሬም፣ ግድግዳና ጣሪያ፣ ኤሌክትሪክና ቧንቧ፣ ማጠናቀቂያ) እና ግምታዊ ወራቸውን ያሳያል — ውል ሲደራደሩ ይጠቅማል። 5% የማስያዣ ገንዘብ (548,700 ብር) ከግንባታ በኋላ ይለቀቃል።

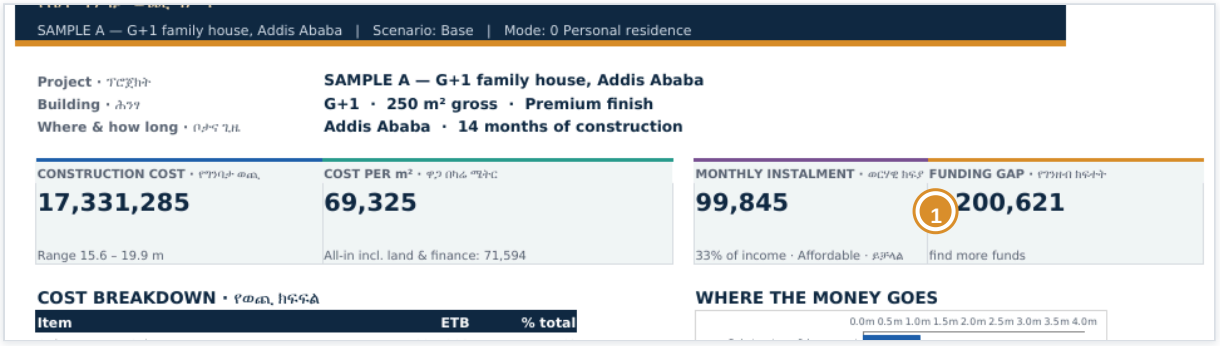
ብድሩ: ቁጠባውና የቤተሰብ መዋጮው መጀመሪያ ስለሚወጡ ብድሩ የሚወሰደው በግንባታው መጨረሻ ወራት ብቻ ነው — ስለዚህ IDC አነስተኛ ነው። የወጣው ብድር 5,836,582 ብር፣ ወርሃዊ ክፍያው **81,620 ብር** ሲሆን ከገቢው 27.2% ነው — ከ35% ገደብ በታች ስለሆነ «Affordable · ይቻላል» ይላል። ብድሩ February 2043 ተከፍሎ ያልቃል።

«የPremium ማጠናቀቂያ ብመርጥስ?»

በብሎክ 2 «Finish level»ን ወደ **Premium** ይቀይሩ። የማጠናቀቂያ፣ የውስጥ ሥራና የኤሌክትሪክ ዋጋዎች ይጨምራሉ፡

	Standard	Premium	ልዩነት
የግንባታ ወጪ	13,815,282	17,331,285	+25.5%
ዋጋ በካሬ	55,261	69,325	+14,064
ወርሃዊ ክፍያ	81,620	99,845	+18,224
የገንዘብ ክፍተት	0	2,200,621	ማስጠንቀቂያ C20

የቤት ብድሩ ጣሪያ 7,000,000 ብር ስለሆነ ተጨማሪው ወጪ **2,200,621 ብር የገንዘብ ክፍተት** ይፈጥራል — የዳሽቦርዱና የቤት ግምቱ ገጽ በቀይ ያሳያሉ። መፍትሄ፡ ቁጠባ መጨመር፣ ከፍ ያለ ብድር መጠየቅ ወይም Premium የሚሆነውን ክፍል (ለምሳሌ ኩሽናና መታጠቢያ ብቻ) መወሰን።



ምስል 12.2 — ተመሳሳይ ቤት በPremium ማጠናቀቂያ፡ የወጪ ጭማሪና የገንዘብ ክፍተት።

1 የገንዘብ ክፍተት ታየ

ምዕራፍ 12ለ

ምሳሌ ለ፡ የንግድ ፕሮጀክት ትርፋማነት

Sample B – B+G+8 mixed-use building, end to end, plus three what-if exercises

ሁኔታው፡ በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በ1,000 m² የሊዝ ቦታ ላይ B+G+8 ቅይጥ ሕንፃ (ጠቅላላ 6,400 m²)። ምድር ቤት — መኪና ማቆሚያ፣ ምድርና አንደኛ ፎቅ — ሱቆች (ለኪራይ ይቀራሉ፣ 1,105 m² ተከራይ)፣ ከ2ኛ እስከ 8ኛ ፎቅ — አፓርትመንቶች (ለሽያጭ፣ 3,360 m²)። ዓይነት 3 (ቅይጥ)፣ 30 ወር ግንባታ፣ የባንክ ብድር ከ12 ወር እፎይታ ጋር። መሬቱ 150 ሚሊዮን ብር ሊዝ (10% ቅድመ ክፍያ፣ 30 ዓመት)።

ደረጃዎች

1. ጥያቄ 1 = «3 – Mixed»፣ ጥያቄ 2 = «3 – SAMPLE B»። **2.** ማረጋገጫዎቹ 23/23 መሆናቸውን ይመልከቱ። **3.** ዳሽቦርዱን ያንብቡ፡

TDC	GDV	ትርፍ ከወጪ	ባለቤት IRR	ዝቅተኛ DSCR
550.7 ሚ.	**836.8 ሚ.**	**52.0%**	**27.6%**	**1.74x**
ብር	ብር		hurdle 20%	ግዴታ 1.30x

4. ገንዘቡ ከየት መጣ? ካፒታል 176.9፣ ቅድመ-ሽያጭ 156.5፣ ብድር 115.6 ሚሊዮን ብር። ከፍተኛው ብድር (IDC ጨምሮ) 133.1 ሚሊዮን ነው። በርክክብ የሚሰበሰበው 98.2 ሚሊዮን ብርና ከግንባታ በኋላ የሚሸጡ አፓርትመንቶች 40% በሽያጭ ገንዘብ ብድሩን ቀድሞ ለመክፈል ይውላሉ።

5. ትርፉ ከየት ይመጣል? የአፓርትመንቶች ሽያጭ 498.4 ሚሊዮን ብር ገቢ ያስገኛል፤ ሱቆቹ በተረጋጋ ዓመት 30.5 ሚሊዮን ብር የተጣራ ኪራይ (NOI) ይሰጣሉ፣ ዋጋቸውም በ9% ካፕ ሬት 338.4 ሚሊዮን ብር ይገመታል። ከወጪ አንጻር ዓመታዊ ገቢ 22.4%። ውሳኔ፡ **VIABLE**።

ሦስት «ምን ቢሆን» መልመጃዎች

መልመጃ 1 — የሽያጭ ዋጋ በ10% ቢቀንስ?

በገጽ 52 «Sale price» የማስተካከያ ሕዋሱን 90% ያድርጉ (ወይም ባለአንድ አቅጣጫ ሰንጠረዡን 90% ረድፍ ያንብቡ)።
መልስ፡ ባለቤት IRR ከ27.6% ወደ 24.0% ይወርዳል። የNPV ሚዛን ነጥብ ዋጋ 73,793 ብር/m² ስለሆነ ፕሮጀክቱ አሁንም ከቅናሽ መጠኑ በላይ ያስገኛል።

መልመጃ 2 — አስቸጋሪው ሁኔታ (Downside)

በመጀመሪያ ገጽ ጥያቄ 3ን «3 – Downside» ያድርጉ፡ ዋጋ −10%፣ ወጪ +10%፣ 6 ወር መዘግየት፣ ወለድ +2 ነጥብ፣ ቅድመ-ሽያጭ −25%…
መልስ፡ ባለቤት IRR 3.4%፣ ትርፍ ከወጪ 2.5%፣ ዝቅተኛ DSCR 0.21x — ውሳኔው «NOT VIABLE» ይሆናል፣ C18 ማስጠንቀቂያ ያሳያል። ይህ ፕሮጀክቱ ለወጪ ጭማሪና ለመዘግየት ስሜታዊ መሆኑን ያሳያል — ቋሚ ዋጋ ያለው የግንባታ ውል ወይም ተጨማሪ ቅድመ-ሽያጭ ያስቡ።

መልመጃ 3 — ምሳሌ ሀን «ምድር ወለሉን ማከራየት» (የማሻሻያ መንገድ)

ጥያቄ 2 = ምሳሌ ሀ፣ ዓይነት 0። በብሎክ 2 «I may rent out part of the house» = Yes፣ 60 m²፣ በወር 25,000 ብር (የዛሬ ዋጋ)።
መልስ፡ የመጀመሪያ ዓመት ኪራይ 295,364 ብር፣ በጠቅላላ ወጪ ላይ ዓመታዊ ገቢ 2.6%፣ ቀላል የመመለሻ ጊዜ 39.0 ዓመት፣ ኪራዩ የወርሃዊ ክፍያውን 30% ይሸፍናል። ቀጣዩ እርምጃ፡ ዓይነቱን ወደ 3 ቀይረው ሙሉ ትርፋማነትን በተመሳሳይ መረጃ ማየት ይቻላል።



ምስል 12.3 — ምሳሌ ሀ ከፊሉን በማከራየት፡ የኪራይ ገቢ፣ ዓመታዊ ገቢና የመመለሻ ጊዜ።

1 የማከራየት አማራጭ ውጤቶች

ምዕራፍ 13

ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና መዝገበ ቃላት

FAQ and English–Amharic glossary

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች

1. ሞዴሉን ለመጠቀም የፋይናንስ ባለሙያ መሆን አለብኝ?

አይ። ሰማያዊ ሕዋሶችን ብቻ ይሞላሉ፤ ቀሪውን ሞዴሉ ያሰላል። ለንግድ ፕሮጀክት ግን ውጤቱን ከባንክዎ ወይም ከአማካሪ ጋር መወያየት ይመከራል።

2. የወጪ ዋጋዎቹ ትክክለኛ ናቸው?

የመረጃ ቋቱ ዋጋዎች ናሙና ናቸው (Sample value — not market advice)። ከኮንትራክተር፣ ከBOQ ወይም ከራፋ የግንባታ ዋጋ ኢንዴክስ በተገኘ ዋጋ ይተኩዋቸው።

3. ፎቆቼ ከ16 በላይ ቢሆኑስ?

ሞዴሉ 2 ምድር ቤትና እስከ G+13 ይቀበላል። ለበለጠ፣ ተመሳሳይ ፎቆችን በአንድ ረድፍ ደምረው ያስገቡ (አገልግሎታቸው አንድ እስከሆነ)።

4. ግንባታው ከ48 ወር በላይ ቢሆንስ?

ሞዴሉ እስከ 48 ወር ያስተናግዳል። ረጅም ፕሮጀክቶችን በደረጃ (phase) ከፍለው ለእያንዳንዱ ፋይል ይጠቀሙ።

5. የግብር መጣኔዎቹ ወቅታዊ ናቸው?

በገጽ 12 ምንጫቸው ተጽፏል፤ ግን ሁሉም «Verify before use» ተብለዋል። ከመጠቀምዎ በፊት ከገቢዎች ሚኒስቴር ወይም ከግብር አማካሪ ያረጋግጡ።

6. ለምን የቤት ብድር ክፍያዬ ከባንኩ ትንሽ ይለያል?

ባንኮች የተለያዩ የክፍያ ቀኖች፣ የአገልግሎት ክፍያዎችና መድን ይጨምራሉ። ሞዴሉ ንጹህ PMT ይጠቀማል — ልዩነቱ ትንሽ መሆን አለበት።

7. ውጤቱ «NOT VIABLE» ቢል ምን ላድርግ?

ቶርኔዶውን ይመልከቱ — ብዙ የሚያናውጠውን ነጂ ይለዩ። ብዙ ጊዜ ዋጋ፣ ወጪ ወይም የቅድመ-ሽያጭ መጠን ናቸው። የሚዛን ነጥቦቹ ምን ያህል መቀየር እንዳለበት ያሳያሉ።

8. Data Tables ለምን አይቀየሩም?

Excel «Automatic except for data tables» ላይ ከሆነ F9 ይጫኑ። LibreOffice ሰንጠረዦቹን በትክክል አያሰላም — በExcel ይጠቀሙ።

9. ማክሮ ወይም ኢንተርኔት ያስፈልጋል?

አያስፈልግም። ሁሉም በቀመር ነው፤ ፋይሉ ከመስመር ውጪ ይሠራል።

10. የራሴን ፕሮጀክት ከምሳሌዎቹ እንዴት እለያለሁ?

ጥያቄ 2ን «My project» ያድርጉና በዓምድ E ብቻ ይጻፉ። ባዶ ፋይሉን (Rapha_Model_Blank.xlsx) መጀመሪያ መጠቀምም ይቻላል።

መዝገበ ቃላት (እንግሊዝኛ – አማርኛ) — 100 ቃላት

ተመሳሳይ ቃላት በሞዴሉ ገጽ 61 ይገኛሉ።

English	አማርኛ	ትርጉም
Assumption	**ግምት (መነሻ መረጃ)**	ሞዴሉ ለስሌት የሚጠቀምበት፣ እርስዎ የሚያስገቡት ቁጥር።
Input cell	**የግብዓት ሕዋስ**	በሰማያዊ ፊደልና ቀላል ቢጫ ጀርባ የተለየ፤ ሊቀየር የሚችል ሕዋስ።
Formula	**ቀመር**	በራሱ የሚሰላ ሕዋስ (ጥቁር ፊደል)፤ በእጅ አይጻፍበትም።
Cross-sheet link	**የሌላ ገጽ ማገናኛ**	ከሌላ ገጽ ቁጥር የሚያመጣ ቀመር (አረንጓዴ ፊደል)።
Scenario	**ሁኔታ (ሴናሪዮ)**	መሠረታዊ፣ ብሩህ፣ አስቸጋሪና የባንክ ሁኔታዎች — የተለያዩ ግምቶች ስብስብ።
Flex cell	**የማስተካከያ ሕዋስ**	አንድን ግምት በመቶኛ ከፍ ወይም ዝቅ አድርጎ ውጤቱን ለማየት።
Sensitivity analysis	**የተጽዕኖ ትንተና**	አንድ ግምት ሲቀየር ውጤቱ ምን ያህል እንደሚለወጥ ማሳያ።
Data Table	**የመረጃ ሰንጠረዥ (Data Table)**	የExcel መሣሪያ፤ ለብዙ ዋጋዎች ውጤቱን በአንድ ጊዜ ያሰላል።
Tornado chart	**የቶርኔዶ ሰንጠረዥ**	የትኛው ግምት ውጤቱን በብዛት እንደሚያናውጥ በቅደም ተከተል የሚያሳይ።
Break-even	**የሚዛን ነጥብ**	ትርፍም ኪሳራም የማይኖርበት ወይም ገደቡ የሚደረስበት ዋጋ።
Capex	**የካፒታል ወጪ**	ሕንፃውን ለመገንባት የሚወጣ ጠቅላላ ወጪ።
Hard cost	**ቀጥተኛ የግንባታ ወጪ**	ለግንባታ ሥራ፣ ለዕቃና ለሠራተኛ የሚከፈል ወጪ።
Soft cost	**ቀጥተኛ ያልሆነ ወጪ**	ዲዛይን፣ ቁጥጥር፣ ፈቃድና መሰል ክፍያዎች።
Contingency	**ያልተጠበቀ ወጪ መጠባበቂያ**	ላልታሰቡ ችግሮች የሚያዝ ተጨማሪ በጀት።
Escalation	**የዋጋ ጭማሪ**	በጊዜ ሂደት የግንባታ ዕቃና የሠራተኛ ዋጋ መጨመር።
Bill of Quantities (BOQ)	**የሥራ መጠን ዝርዝር (BOQ)**	የእያንዳንዱ ሥራ መጠንና ዋጋ ዝርዝር ሰነድ።
Elemental cost plan	**በክፍል የተከፋፈለ የወጪ ዕቅድ**	ወጪን በመሠረት፣ በፍሬም፣ በማጠናቀቂያ ወዘተ መከፋፈል።
Cost index	**የግንባታ ዋጋ ኢንዴክስ**	የግንባታ ዋጋ ለውጥን በጊዜ የሚከታተል ቁጥር (ለምሳሌ የራፋ ኢንዴክስ)።
S-curve	**የወጪ ስርጭት ኩርባ (S-ኩርባ)**	ወጪ በመጀመሪያና በመጨረሻ ዝግ፣ በመሃል ፈጣን መሆኑን የሚያሳይ።
Gross floor area (GFA)	**ጠቅላላ የወለል ስፋት**	የሁሉም ፎቆች ስፋት ድምር (ግድግዳና የጋራ ቦታን ጨምሮ)።
Net area	**የተጣራ ስፋት**	ሊሸጥ ወይም ሊከራይ የሚችል ስፋት ብቻ።
Net-to-gross efficiency	**የተጣራ-ለጠቅላላ ጥምርታ**	የተጣራ ስፋት ከጠቅላላ ስፋት ያለው ድርሻ።
Floor-area ratio (FAR)	**የወለል ስፋት ጥምርታ**	ከመሬት በላይ ያለ ጠቅላላ ስፋት ለቦታው ስፋት ሲካፈል።
Presale	**ቅድመ-ሽያጭ**	ግንባታው ሳያልቅ ቤት ወይም ሱቅ መሸጥ።
Payment plan	**የክፍያ ዕቅድ**	ገዢው ቅድመ ክፍያ፣ በሂደት ክፍያና በርክክብ ቀሪውን የሚከፍልበት ቅደም ተከተል።
Down payment	**ቅድመ ክፍያ**	ውል ሲፈረም የሚከፈል የመጀመሪያ ገንዘብ።
Handover	**ርክክብ**	ግንባታው ሲያልቅ ቤቱን ለገዢው ማስረከብ።
Sales absorption	**የሽያጭ ፍጥነት**	ከግንባታ በኋላ በየዓመቱ የሚሸጠው ድርሻ።
Occupancy	**የተያዘ መጠን**	ከሚከራየው ቦታ በተከራይ የተያዘው ድርሻ።
Key money	**የቁልፍ ገንዘብ**	ተከራይ ሲገባ በቅድሚያ የሚከፍለው ተጨማሪ ገንዘብ።
Service charge	**የአገልግሎት ክፍያ**	ተከራዮች ለጋራ አገልግሎቶች የሚከፍሉት።
Bad debt	**የማይሰበሰብ ዕዳ**	ተከራዮች ሳይከፍሉ የሚቀር ኪራይ።
Operating costs (opex)	**የሥራ ማስኬጃ ወጪ**	ሕንፃውን ለማስተዳደር በየዓመቱ የሚወጣ ወጪ።
Net operating income (NOI)	**የተጣራ የሥራ ገቢ**	የኪራይ ገቢ ከሥራ ማስኬጃ ወጪ በኋላ።
Gross development value (GDV)	**ጠቅላላ የልማት ዋጋ**	የሚሸጡ ቤቶችና የሚቀሩ ንብረቶች ጠቅላላ ዋጋ።
Total development cost (TDC)	**ጠቅላላ የልማት ወጪ**	መሬት፣ ግንባታ፣ ክፍያዎችና የብድር ወጪን ጨምሮ ጠቅላላ ወጪ።
Equity	**የባለቤት ካፒታል**	ባለቤቱ (ወይም ባለአክሲዮኖች) ከራሳቸው የሚያዋጡት ገንዘብ።
Debt	**ብድር**	ከባንክ የሚገኝና በወለድ የሚመለስ ገንዘብ።
Funding waterfall	**የገንዘብ ምንጭ ቅደም ተከተል**	ወጪ በምን ቅደም ተከተል እንደሚሸፈን፡ ቅድመ-ሽያጭ → ካፒታል → ብድር።
Funding gap	**የገንዘብ ክፍተት**	ያሉ ምንጮች ሁሉ ተጠቅመው ያልተሸፈነ ወጪ።

Interest rate	**የወለድ መጠን**	ለብድር በዓመት የሚከፈል መቶኛ።
Interest during construction (IDC)	**በግንባታ ጊዜ የሚታሰብ ወለድ**	በግንባታ ወቅት የሚጠራቀምና ወደ ወጪው የሚጨመር ወለድ።
Capitalised interest	**ወደ ዋና ገንዘብ የተጨመረ ወለድ**	ያልተከፈለና በብድር ቀሪ ላይ የተደመረ ወለድ።
Grace period	**የእፎይታ ጊዜ**	ዋና ገንዘብ መክፈል ሳይጀመር ወለድ ብቻ የሚከፈልበት ጊዜ።
Tenor	**የብድር ዘመን**	ብድሩ ተከፍሎ የሚያልቅበት ጠቅላላ ጊዜ።
Annuity	**እኩል ክፍያ (አንዩቲ)**	በየጊዜው እኩል የሆነ (ወለድ + ዋና) ክፍያ።
Equal principal	**እኩል ዋና ገንዘብ**	ዋና ገንዘብ በእኩል ክፍሎች፤ ወለዱ በየጊዜው ይቀንሳል።
Balloon payment	**የመጨረሻ ትልቅ ክፍያ**	በብድሩ መጨረሻ የሚከፈል ትልቅ ቀሪ መጠን።
Amortization schedule	**የብድር ክፍያ ሰንጠረዥ**	እያንዳንዱ ክፍያ ወለድና ዋና ገንዘብ እንደሆነ የሚያሳይ ሰንጠረዥ።
Principal	**ዋና ገንዘብ**	የተበደሩት መጠን (ወለድን ሳይጨምር)።

English	አማርኛ	ትርጉም
Arrangement fee	**የብድር ማመቻቻ ክፍያ**	ብድሩ ሲፈቀድ ለባንክ የሚከፈል የአንድ ጊዜ ክፍያ።
Commitment fee	**ባልወጣ ብድር ላይ ክፍያ**	ለተፈቀደ ግን ላልወጣ ብድር የሚከፈል።
Debt service	**የዕዳ ክፍያ**	በአንድ ጊዜ የሚከፈል ወለድና ዋና ገንዘብ።
CFADS	**ለዕዳ ክፍያ የሚገኝ ገንዘብ**	ከሥራ የሚገኝ የተጣራ ገንዘብ ብድር ከመክፈሉ በፊት።
DSCR	**የዕዳ ክፍያ ሽፋን ጥምርታ**	CFADS ለዕዳ ክፍያ ሲካፈል፤ 1.30x ማለት ለ1 ብር ክፍያ 1.30 ብር ገቢ።
LLCR	**የብድር ዘመን ሽፋን ጥምርታ**	በቀሪው የብድር ዘመን የገንዘብ ፍሰት የአሁን ዋጋ ለብድሩ ቀሪ ሲካፈል።
ICR	**የወለድ ሽፋን**	EBITDA ለወለድ ወጪ ሲካፈል።
Gearing	**የብድር ድርሻ**	ብድር ከጠቅላላ ገንዘብ (ብድር + ካፒታል) ያለው ድርሻ።
Covenant	**የብድር ውል ግዴታ**	ባንኩ የሚጠይቀው ዝቅተኛ ገደብ (ለምሳሌ DSCR ≥ 1.30x)።
DSRA	**የዕዳ ክፍያ መጠባበቂያ ሂሳብ**	ለወደፊት የዕዳ ክፍያ በባንክ የሚያዝ ገንዘብ።
Cash sweep	**ትርፍ ገንዘብ ለብድር**	ከሽያጭ የሚገኝን ገንዘብ ከፊሉን ብድር ቀድሞ ለመክፈል ማዋል።
Profit & loss (P&L)	**የትርፍና ኪሳራ መግለጫ**	በዓመቱ የተገኘ ገቢ፣ ወጪና ትርፍ።
Balance sheet	**የሀብትና ዕዳ መግለጫ**	በዓመቱ መጨረሻ ያለ ሀብት፣ ዕዳና የባለቤት ሀብት።
Cash flow statement	**የጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግለጫ**	የገባና የወጣ ጥሬ ገንዘብ።
EBITDA	**ከወለድ፣ ግብርና እርጅና በፊት ትርፍ**	የሥራ ትርፍ ከወለድ፣ ግብርና የእርጅና ቅናሽ በፊት።
Depreciation	**የእርጅና ቅናሽ**	የንብረት ዋጋ በአገልግሎት ዘመኑ ተከፋፍሎ ወጪ መሆኑ።
Inventory (IAS 2)	**ለሽያጭ የተያዘ ንብረት**	ለመሸጥ የተሠሩ ቤቶች/ሱቆች ወጪ።
Investment property (IAS 40)	**ለኪራይ የተያዘ ንብረት**	ለኪራይ ገቢ የሚያዝ ሕንፃ ክፍል።
Owner-occupied property (IAS 16)	**ባለቤቱ የሚጠቀምበት ንብረት**	ባለቤቱ ራሱ የሚኖርበት ወይም የሚሠራበት ክፍል።
Contract liability (IFRS 15)	**ከደንበኞች የተቀበለ ቅድሚያ**	ገቢ ሳይታወቅ ከገዢዎች የተቀበለ ገንዘብ (ዕዳ)።
Revenue recognition	**የገቢ ዕውቅና**	ገቢ በሂሳብ መዝገብ የሚመዘገብበት ጊዜ (በርክክብ ወይም በሂደት)።
Corporate income tax (CIT)	**የንግድ ሥራ ገቢ ግብር**	በኩባንያ ትርፍ ላይ የሚከፈል ግብር።
Tax loss carry-forward	**ኪሳራን ማሸጋገር**	የአንድ ዓመት ኪሳራ የሚቀጥሉትን ዓመታት ግብር እንዲቀንስ ማድረግ።
Deferred tax	**የዘገየ ግብር**	በሂሳብና በግብር ሕግ ልዩነት ምክንያት ወደፊት የሚከፈል ወይም የሚቀነስ ግብር።
VAT	**ተጨማሪ እሴት ታክስ (ተ.እ.ታ)**	በዕቃና አገልግሎት ሽያጭ ላይ የሚጣል ታክስ።
Withholding tax	**ተቀናሽ ግብር**	ክፍያ ሲፈጸም ተቀንሶ ለመንግሥት የሚገባ ግብር።
Undistributed profits tax	**ያልተከፋፈለ ትርፍ ግብር**	ያልተከፋፈለና ያልተዋለ ትርፍ ላይ የሚጣል ግብር።
Legal reserve	**ሕጋዊ መጠባበቂያ**	በንግድ ሕጉ መሠረት ከትርፍ የሚያዝ መጠባበቂያ።
Dividend	**የትርፍ ድርሻ**	ለባለአክሲዮኖች የሚከፈል ትርፍ።
Net present value (NPV)	**የተጣራ የአሁን ዋጋ**	የወደፊት ገንዘብ ወደ ዛሬ ዋጋ ተቀይሮ ሲደመር።
Internal rate of return (IRR)	**የውስጥ ተመላሽ መጠን**	NPV ዜሮ የሚሆንበት ዓመታዊ ተመላሽ መቶኛ።
MOIC (equity multiple)	**የካፒታል ብዜት**	የተመለሰ ገንዘብ ለተዋጣ ገንዘብ ሲካፈል።
Discount rate	**የቅናሽ መጠን**	የወደፊት ገንዘብን ወደ ዛሬ ዋጋ ለመቀየር የሚጠቅም መቶኛ።
Cost of equity	**የባለቤት ካፒታል ወጪ**	ባለሀብቱ ከገንዘቡ የሚጠብቀው ዝቅተኛ ተመላሽ።
Hurdle rate	**ዝቅተኛ ተፈላጊ ተመላሽ**	ፕሮጀክቱ አዋጭ ለመባል ሊደርስበት የሚገባ IRR።
Payback period	**የመመለሻ ጊዜ**	የተዋጣው ገንዘብ ተመልሶ የሚያልቅበት ጊዜ።
Profit on cost	**ትርፍ ከወጪ አንጻር**	(GDV − TDC) ÷ TDC።
Development margin	**የልማት ትርፍ ህዳግ**	(GDV − TDC) ÷ GDV።
Yield on cost	**ከወጪ አንጻር ዓመታዊ ገቢ**	የተረጋጋ NOI ለተያዘው ንብረት ወጪ ሲካፈል።
Terminal value	**የመጨረሻ ዋጋ**	በ10ኛው ዓመት መጨረሻ የንብረቱ የተገመተ ዋጋ።
Exit cap rate	**የመውጫ ካፕ ሬት**	NOI ለንብረት ዋጋ የሚካፈልበት መቶኛ (ዋጋ = NOI ÷ ካፕ ሬት)።
Impairment (IAS 36)	**የንብረት ዋጋ መቀነስ**	የንብረቱ ጥቅም ዋጋ ከመዝገብ ዋጋው ሲያንስ።
Affordability	**የመክፈል አቅም**	ወርሃዊ ክፍያ ከቤተሰብ ገቢ ያለው ድርሻ።

Retention	**የኮንትራክተር ማስያዣ**	ሥራው በትክክል እስኪጠናቀቅ ከኮንትራክተሩ ክፍያ የሚያዝ መቶኛ።
Working capital	**የሥራ ማስኬጃ ካፒታል**	ተሰብሳቢ፣ ተከፋይና መሰል የአጭር ጊዜ ሂሳቦች።
Non-controlling interest (NCI)	**አናሳ ባለድርሻ**	መሬትን በዓይነት ያዋጣ አጋር ድርሻ።
Land lease	**የመሬት ሊዝ**	የከተማ መሬትን ለተወሰነ ዘመን በክፍያ የመጠቀም መብት።
Circularity	**ዙሪያ-ጥገኛ ቀመር**	ቀመር በራሱ ውጤት ላይ ሲመሠረት የሚፈጠር ችግር፤ በዚህ ሞዴል የለም።
Checks	**ማረጋገጫዎች**	ሞዴሉ በትክክል መሥራቱን የሚፈትሹ ራስ-ሰር ፈተናዎች።
Verdict	**ውሳኔ**	አዋጭ / በድንበር ላይ / አዋጭ አይደለም የሚል የዳሽቦርድ መልስ።

ምዕራፍ 14

የኃላፊነት ማስተባበያ

Disclaimer

የራፋ የግንባታ ፕሮጀክት ትርፋማነት ሞዴልና ይህ መመሪያ **ለዕቅድና ለትምህርት ብቻ** የተዘጋጁ ናቸው። የኢንቨስትመንት፣ የግብር፣ የሂሳብ አያያዝ ወይም የሕግ ምክር አይደሉም።

• በምሳሌዎቹ ውስጥ ያሉ ቁጥሮች በሙሉ **ናሙና** ናቸው (Sample value — not market advice)። የገበያ ዋጋ፣ የግንባታ ወጪ፣ ኪራይና የወለድ መጠን ይለዋወጣሉ።
• የግብር መጣኔዎችና ሕጎች (የገቢ ግብር፣ ተ.እ.ታ፣ የትርፍ ድርሻ ግብር፣ የንብረት ግብር፣ የሊዝ ሁኔታዎች) በገጽ 12 ተመዝግበዋል፤ **ከመጠቀምዎ በፊት ወቅታዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ግዴታዎ ነው**።
• የIFRS አተገባበሩ ቀለል ተደርጎ የቀረበ ነው (ለምሳሌ ወጪ በተጣራ ስፋት ይከፋፈላል፣ የንብረት ዋጋ መቀነስ ፈተና ብቻ ይደረጋል)። ለሕጋዊ የሂሳብ መግለጫ ፈቃድ ያለው ኦዲተር ያማክሩ።
• የሞዴሉ ውጤቶች ጥራት በገባው መረጃ ጥራት ላይ ይመሠረታል። ውሳኔ ከመወሰንዎ በፊት ከባለሙያ የተዘጋጀ BOQ፣ የገበያ ጥናትና የባንክ ይፋዊ የብድር ውል ያግኙ።
• ሞዴሉን ማሻሻል፣ ቀመሮችን መቀየር ወይም ማረጋገጫዎቹን ማጥፋት ውጤቱን ሊያበላሽ ይችላል። ሁልጊዜ ሁሉም ማረጋገጫዎች PASS መሆናቸውን ያረጋግጡ።

> **ማሳሰቢያ**
>
> ደራሲዎቹና አከፋፋዮቹ በዚህ ሞዴል ላይ ተመሥርቶ ለሚወሰድ ማንኛውም ውሳኔ ወይም ለሚደርስ ኪሳራ ኃላፊነት አይወስዱም።

English summary: This model and guide are planning tools only and do not constitute investment, tax, accounting or legal advice. All sample figures are illustrative. Tax rates must be verified against current Ethiopian proclamations before use.